Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТГУ)
Институт прикладной математики и компьютерных наук

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ В ГЭК
Руководитель ООП
д-р техн. наук, профессор
_____ А.Ю. Матросова
«__2__»_____июня___2021 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА МАГИСТРА (МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ OLAP ПРИ АНАЛИЗЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «МАКСВЕНД» НА БАЗЕ УЧЕТНОЙ СИСТЕМЫ «ТОРГОВЫЙ ДОМ»

по направлению подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика,
направленность (профиль) «Надежность компьютерных систем и защита информации»

Атрошенко Антон Валерьевич

Научный руководитель ВКР
доцент, канд. техн. наук
_____ М.Н. Головчинер
«__2__»___июня_____2021 г.

Автор работы
студент группы № 931926
_____ А.В. Атрошенко
«__2__»___июня_____2021 г.

Томск – 2021

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)
Институт прикладной математики и компьютерных наук

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ООП
д-р техн. наук, профессор

_____ А.Ю. Матросова
подпись
«_18_»_____декабря____ 2020 г.

ЗАДАНИЕ

по выполнению выпускной квалификационной работы магистра обучающемуся
Атрошенко Антону Валерьевичу
Фамилия Имя Отчество обучающегося
по направлению подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика, направленность (профиль) «Надежность компьютерных систем и защита информации»

1 Тема выпускной квалификационной работы
Использование технологии OLAP при анализе производственной деятельности ООО «МаксВенд» на базе учетной системы «ТорговыйДом»

2 Срок сдачи обучающимся выполненной выпускной квалификационной работы:
а) в учебный офис / деканат – 02.06.2021 б) в ГЭК – 09.06.2021

3 Исходные данные к работе:
Объект исследования – ООО «МаксВенд»
Предмет исследования – Производственная деятельность ООО «МаксВенд»
Цель исследования – Анализ производственной деятельности ООО «МаксВенд»

Задачи:
Ознакомление с технологией OLAP и освоение инструментария работы с OLAP.
Построение хранилища данных на основе базы данных учетной системы «ТорговыйДом».

Методы исследования:
Анализ

Организация или отрасль, по тематике которой выполняется работа, –
НИ ТГУ

4 Краткое содержание работы
СППР, хранилище данных, структура OLAP куба, таблица фактов, таблица измерений архитектура OLAP систем, создание OLAP куба, анализ данных.

Научный руководитель выпускной квалификационной работы
Доцент, канд. техн. наук _____ / М. Н. Головчинер
должность, место работы *подпись* *И.О. Фамилия*

Задание принял к исполнению
Студент группы 931926 НИ ТГУ _____ / А. В. Атрошенко
должность, место работы *подпись* *И.О. Фамилия*

АННОТАЦИЯ

Тема выпускной квалификационной работы: Использование технологии OLAP при анализе производственной деятельности ООО «МаксВенд» на базе учетной системы «Торговый Дом»

Цель работы – изучение технологии OLAP, освоение инструментов для работы с OLAP кубами и использование полученных знаний и навыков для анализа производственной деятельности ООО «МаксВенд»

В работе в качестве инструментов для работы с OLAP кубами используются Microsoft SQL Server, Microsoft SQL Server Management Studio, Microsoft Visual Studio. Также проведен анализ базы данных, для которой строился гиперкуб.

Ключевые слова: OLAP, OLAP куб, база данных, анализ данных.

Выпускная квалификационная работа состоит из 12 разделов, 2 приложений, 66 страниц, включает 24 рисунка, 5 источников.

Результат: В процессе работы были изучены технология OLAP и инструменты для работы с гиперкубами. Проанализирована база данных для построения OLAP куба. Построен OLAP куб и применен для анализа деятельности ООО «МаксВенд».

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ ... 3
1 Система поддержки принятия решений ... 4
2 Хранилище данных ... 6
2.1 Физические и виртуальные хранилища данных ... 6
2.2 Сложности при построении хранилищ данных ... 8
2.3 Понятие витрины данных ... 8
2.4 Категории данных в ХД ... 10
2.5 Информационные потоки в ХД ... 11
3 Структура OLAP-куба ... 12
3.1 Иерархия измерений OLAP-кубов ... 13
3.2 Операции, выполняемые над гиперкубом ... 13
4 Таблица фактов ... 16
5 Таблицы измерений ... 19
6 Архитектура OLAP-систем ... 21
6.1 Слой извлечения, преобразования и загрузки данных ... 22
6.2 Слой хранения данных ... 23
6.3 Слой анализа данных ... 24
7 Клиентские OLAP-средства ... 25
8 Серверные OLAP-средства ... 27
9 Технические аспекты многомерного хранения данных ... 30
9.1 MOLAP ... 30
9.2 ROLAP ... 31
9.3 HOLAP ... 34
10 Анализ базы данных ... 35
11 Создание OLAP куба ... 36
12 Анализ данных ... 41
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ... 43
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ ... 44
ПРИЛОЖЕНИЕ А Набор справочных таблиц базы данных Vend ... 45
ПРИЛОЖЕНИЕ Б ER модели базы данных Vend ... 58

ВВЕДЕНИЕ

Информационные системы крупных предприятий, обычно, содержат приложения, которые предназначены для комплексного анализа данных, их динамики, тенденций и т.п. Естественно, что основными потребителями результата анализа становятся топ-менеджеры. Такой анализ, в конечном итоге, призван помогать принятию решений. Очевидно, что для принятия любого управленческого решения необходимо владение необходимой для принятия решения информацией, как правило, количественной. Для этого требуется сбор необходимых данных из всех информационных подсистем предприятия, преобразование собранных данных к общему формату и, уже на следующем этапе проводить анализ данных.

Процесс объединения интегрированной информации реализуется в рамках технологии создания хранилищ данных (Data Warehouses), являющейся ядром технологии оперативной аналитической обработки данных OLAP (Online Analytical Processing), использующей методы и средства для сбора, хранения и анализа многомерных данных в целях поддержки процессов принятия решений.

Основное назначение OLAP-систем - поддержание аналитической деятельности, свободных запросов пользователей - аналитиков.

Цель OLAP-анализа - проверка появляющихся гипотез.

OLAP обеспечивает удобными быстродействующими средствами доступа, проверки и анализа важных данных. Пользователь приобретает простую, подсознательно ясную модель данных, которые организует в виде многомерных кубов (хранилищ данных). Осями многомерной системы координат являются ключевые атрибуты бизнес-процесса, который анализируется. Например, для процесса продаж это могут быть товары, регионы, типы покупателей. В качестве одного из измерений обязательно используется Время. Например, это может быть объем продажи в штуках либо в денежном выражении, остаток на складах, расходы и т. п.

Пользователь, анализирующий данные, может "разрезать" куб по различным направлениям, получать сводные (например, по годам) или, напротив, детальные (по неделям) сведения и осуществлять другие необходимые манипуляции для анализа.

Целями данной работы являются:

– Ознакомление с технологией OLAP.

– Освоение инструментария работы с OLAP.

– Построение хранилища данных на основе базы данных учетной системы «Торговый Дом».

1 Система поддержки принятия решений

На сегодняшний день во многих организациях накоплен значительный объем сведений, на основе которых можно решать самые разные аналитические и управленческие задачи. Проблема хранения и обработки аналитической информации становится все более актуальной и привлекает внимание экспертов и компаний, занимающихся сферой информационных технологий, в связи с этим сформировался полноценный рынок технологий бизнес-анализа.

В идеале работа аналитиков и менеджеров на разных уровнях необходимо организовать так, чтобы они имели доступ ко всей необходимой информации и использовать удобные и простые средства представления и работы с этой информацией. На достижение этих целей и направлены информационные технологии, объединенные под общим названием хранилища данных и бизнес-анализа.

Согласно определению Gartner, бизнес-анализ (Business Intelligence, BI) - это тип приложений и технологий, которые собирают, хранят, анализируют и публикуют данные, позволяющий пользователям компании делать более обоснованные решения. В русскоязычной терминологии подобные системы называются также системами поддержки принятия решений (СППР).

СППР состоят из двух основных компонент: хранилища данных и аналитических инструментов (рисунок 1).

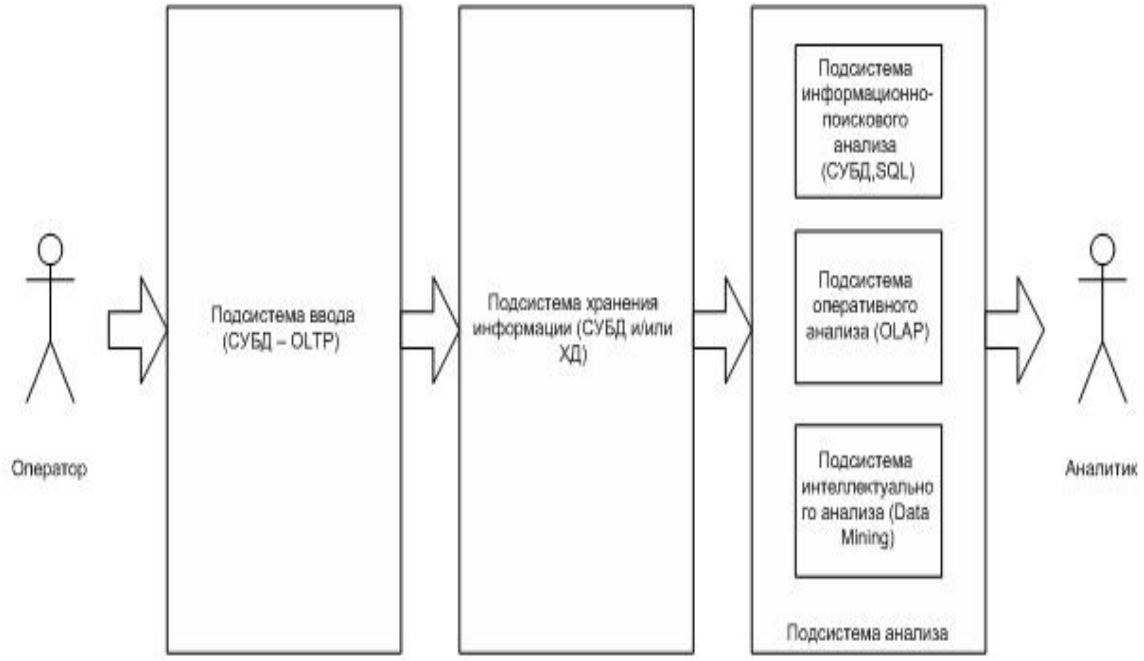


Рисунок 1 - Архитектура СППР

Сбор и хранение информации, а также решение задач поиска информации эффективно реализованы с помощью системы управления базами данных (СУБД). Подсистемы OLTP (Online Transaction Processing) реализуют обработку транзакционных данных. Напрямую OLTP-системы не могут быть использованы для полного анализа данных из-за несоответствия требований к OLTP-системам и СППР.

Чтобы предоставить информацию, необходимую для принятия решений, обычно необходимо собрать данные из нескольких транзакционных баз данных различной структуры и содержания. Главная трудность в этом случае - несогласованность и противоречивость этих источников базы данных, отсутствие единого логического представления корпоративных данных.

Объединение в рамках одной системы OLTP и СППР для реализации подсистемы хранения осуществляется с использованием технологии хранилищ данных (ХД). Концепция ХД основана на идее разделения информации, используемой для быстрой обработки и решения задач анализа, что позволяет улучшить структуры хранения.

ХД дает возможность объединять ранее разрозненную подробную информацию, содержащуюся в исторических архивах, накопленных в традиционных OLTP-системах, и информацию, поступающую из внешних ресурсов, в единую базу данных, осуществляя ее предварительное согласование и, возможно, агрегирование.

Подсистема анализа строится на основании:

1. подсистемы анализа поиска информации на основе реляционных СУБД и статических запросов с использованием языка запросов SQL;

2. подсистемы быстрого анализа на основе средств быстрой аналитической обработки информации OLAP, использующее идею многомерного представления информации;

3. подсистемы интеллектуального анализа, реализующей алгоритмы и методы определения закономерностей в потоках данных Data Mining.

2 Хранилище данных

Технология ХД предназначена для анализа и хранения больших объемов данных с целью дальнейшего поиска в них скрытых закономерностей и, наряду с технологией Data Mining, входит в понятие "предсказательная аналитика".

Data Mining, в свою очередь, изучает процесс нахождения новых, достоверных и потенциально полезных знаний в базах данных.

ХД - это предметно-ориентированный, объединенный набор исторических данных, организованный для поддержки принятия решений.

Предметная направленность означает, что ХД объединяет информацию, которая отражает различные точки зрения на предметную область.

Объединение предполагает, что данные, которые хранятся в ХД, сведены к одному виду. Поддержка хронологии указывает, что все данные в ХД удовлетворяют последовательным интервалам времени.

Помимо возможности работы с единым источником информации, аналитики и менеджеры должны иметь удобные инструменты для визуализации данных, поиска трендов, агрегирования, прогнозирования.

Несмотря на разнообразие аналитических мероприятий, можно выделить основные технологии анализа данных, каждая из которых соответствует определенному набору инструментов. Совместно с хранилищем данных эти инструменты предоставляют комплексное решение для автоматизирования аналитической деятельности и образования корпоративной информационно-аналитической системы [1].

2.1 Физические и виртуальные хранилища данных

При загрузке информации из OLTP-системы в ХД данные дублируются. Причем, при загрузке данные фильтруются, поскольку не все они имеют отношение к анализу.

Таким образом, в ХД содержится обобщенная информация, которой нет в системе OLTP (рисунок 2).

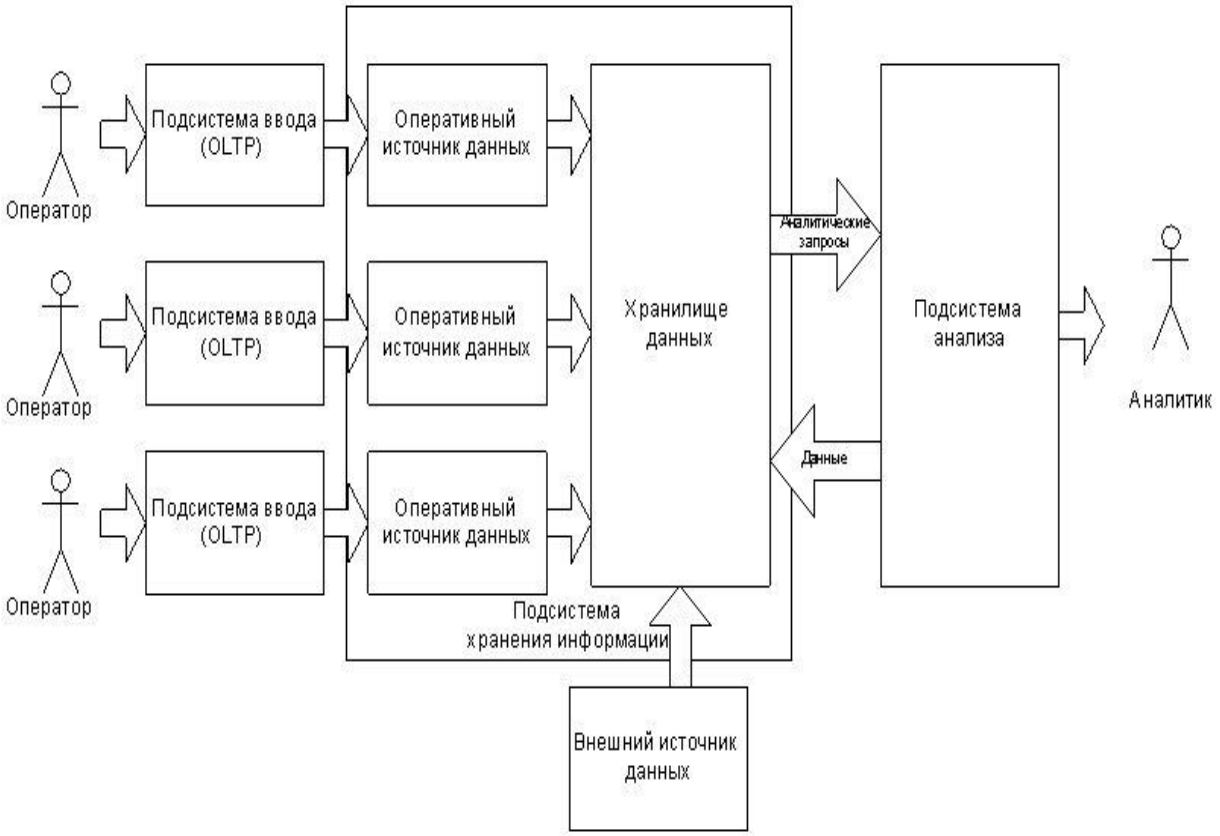


Рисунок 2 - Структура СППР с физическим ХД

Имеется возможность излишек информации свести к нулю с помощью виртуального ХД.

В такой системе информация из OLTP-системы не копируется в единый репозиторий. Она извлекается, преобразуется и интегрируется прямо при выполнении аналитических запросов в режиме реального времени. Практически, такие запросы отправляются напрямую в OLTP-систему.

Достоинства виртуального ХД:

- сокращение количества хранимых данных;
- работа с настоящими, действительными данными.

Недостатки виртуального ХД:

- более долгая обработка запросов, по сравнению с физическим ХД;
- необходим постоянный доступ ко всем OLTP-источникам;
- уменьшение скорости работы OLTP-систем;
- OLTP-системы не предназначены для хранения данных за большой промежуток времени, по необходимости, данные загружаются в архив, поэтому не всегда имеется физическая возможность получить полный набор данных в ХД.

2.2 Сложности при построении хранилищ данных

Основная проблематика при создании ХД заключается в следующем:

1. Слияние разнообразных данных. Данные в ХД поступают из разнообразных OLTP-систем, которые физически могут располагаться на различных узлах сети. При проектировании и разработке ХД необходимо решать задачу интеграции различных программных платформ хранения.
2. Продуктивное хранение и работа с большим объемом данных. Создание ХД предполагает накопление данных в течение значительных периодов времени, что приводит к постоянному увеличению объема дисковой памяти, а также увеличению объема оперативной памяти, необходимой для обработки этих данных. С увеличением объемов данных этот рост является нелинейным.
3. Создание многоуровневых справочников метаданных. В итоге пользователям СППР необходимы метаданные, которые описывают структуру хранящихся в ХД данных, а также инструменты их визуализации.
4. Обеспечение информационной безопасности ХД. Сводная информация о деятельности компании, как правило, является коммерческой тайной и подлежит защите; также, ХД может содержать личные данные клиентов и сотрудников, которые также должны быть защищены. Для выполнения этой функции необходимо разработать политику безопасности для ХД и соответствующей инфраструктуры, а также организационные и программно-технические меры защиты информации, предусмотренные в политике.

2.3 Понятие витрины данных

Сокращение расходов на проектирование и разработку ХД достигается при создании витрины данных (ВД). ВД - это более простой вариант ХД, который содержит только тематически объединенные данные (рисунок. 3).

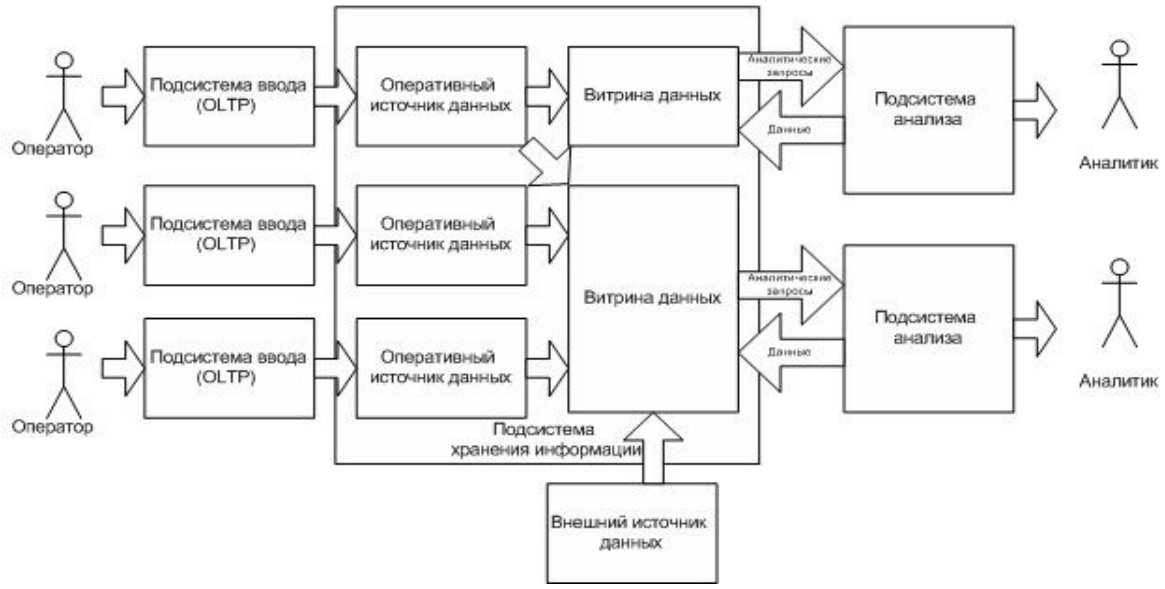


Рисунок 3 - Структура СППР с самостоятельными ВД

ВД содержит информацию, ориентированную на конкретного пользователя, значительно меньше по объему и требует меньших затрат на внедрение. ВД можно строить как самостоятельно, так и вместе с ХД. ВД внедряются намного быстрее, и результат от их использования заметен быстрее.

К недостаткам ВД можно отнести множественное хранение одной и той же информации в разных ВД и отсутствие консолидации на уровне предметной области.

Обычно информация поступает в ВД с ХД, и в этом случае ВД называются зависимыми.

Возможно, что источником информации для пополнения ВД являются именно OLTP-системы. Эти ВД, называемые независимыми, обычно рассматриваются как краткосрочное решение, которое позволяет быстро и с небольшими затратами решать наиболее важные проблемы, оценивать преимущества нового подхода и формулировать некие рекомендации для более крупного проекта по разработке общего ХД.

Возможно объединение ХД и ВД в рамках одной СППР. В этом случае ХД - это единый источник данных для всей предметной области, а ВД - это подмножества данных из репозитория, организованные для представления информации по тематическим разделам этой области.

В случае, если у пользователя, для которого была создана ВД, недостаточно данных, содержащихся в ней, он может обратиться к ХД (рисунок 4).

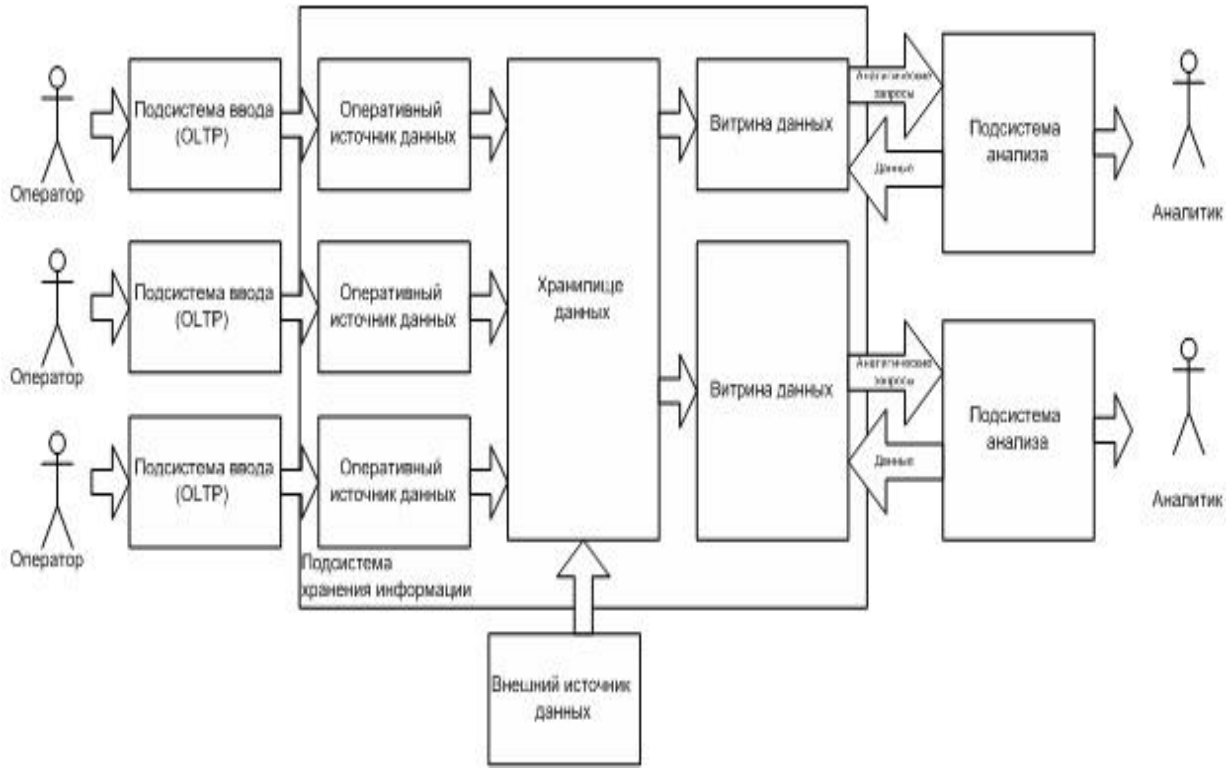


Рисунок 4 - Структура СППР с ХД и ВД

Достоинства:

- легкость создания и наполнения ВД, так как загрузка совершается из единого унифицированного источника чистых данных - ХД;
- легкость увеличения за счет присоединения новых ВД;
- уменьшение нагрузки на главное ХД.

Недостатки заключаются в избыточности, так как данные хранятся и в ХД, и в ВД, кроме того, лишние расходы на разработку СППР с ХД и ВД.

2.4 Категории данных в ХД

Все данные в ХД делятся на три категории (рисунок 5.):

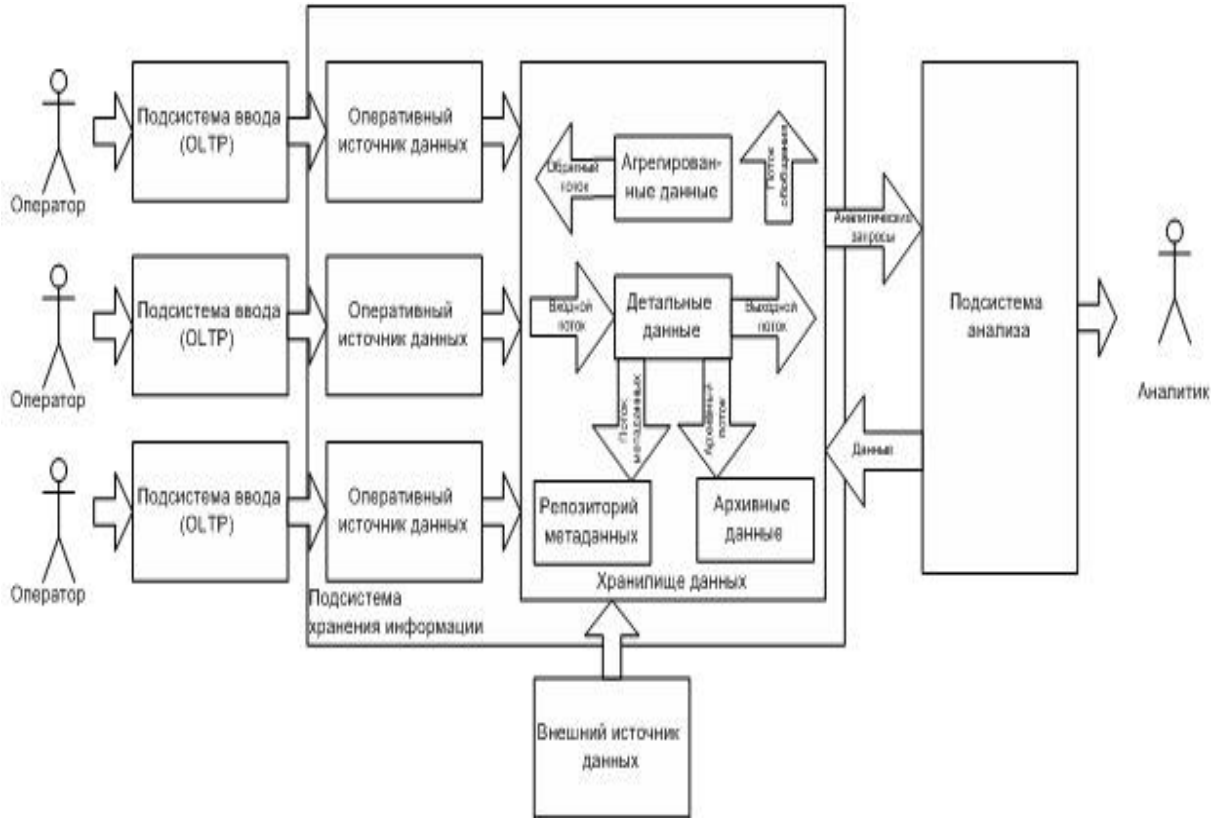


Рисунок 5 - Архитектура ХД

1. Подробные данные - данные, перемещаемые прямо из OLTP-подсистем. Соответствуют простым фактам, которые фиксируются в OLTP-системах. Разделяются на:
   - измерение - набор данных, необходимый для описания событий (покупатель, магазин, товар, продавец…);
   - факт - данные, отражающие сущность события (сумма продаж, количество проданного товара, …);
2. Агрегированные (обобщенные) данные - данные, которые получены на основании детальных данных путем суммирования по определенным измерениям;
3. Метаданные - данные о данных, содержащихся в ХД. Могут описывать:

- объект предметной области, информация о котором содержится в ХД;
- категорию пользователей, которые используют данные в ХД;
- место и способ хранения данных;
- действие, совершаемые над данными;
- время выполнения разных манипуляций над данными;
- причины выполнения разных манипуляций над данными.

2.5 Информационные потоки в ХД

Данные в ХД формируют следующие информационные потоки (рисунок 5.):

- входной поток - формируется информацией, копируемой из OLTP-систем в ХД, которые при этом часто очищается и пополняются посредством дополнения новых атрибутов;
- поток обобщения - образуется агрегированием детальной информации и ее сохранением в ХД;
- архивный поток - формируется перемещением детальных данных, к которым снизилось число обращений;
- поток метаданных - формируется потоком информации о данных в ресурс данных;
- выходной поток - формируется данными, которые извлекаются пользователями;
- обратный поток - формируется чистыми данными, которые записываются обратно в OLTP-системы.

3 Структура OLAP-куба

В процессе анализа данных нередко бывает необходимо построить зависимости между различными параметрами, количество которых может быть существенным.

Под измерением понимается набор значений одного из параметров, которые анализируются. Так, например, для параметра «время» — это последовательный набор дней, месяцев, кварталов, лет.

Возможность анализа зависимостей различных параметров предполагает возможность представления данных в виде многомерной модели - гиперкуба (или OLAP-куба) (рисунок 6.).

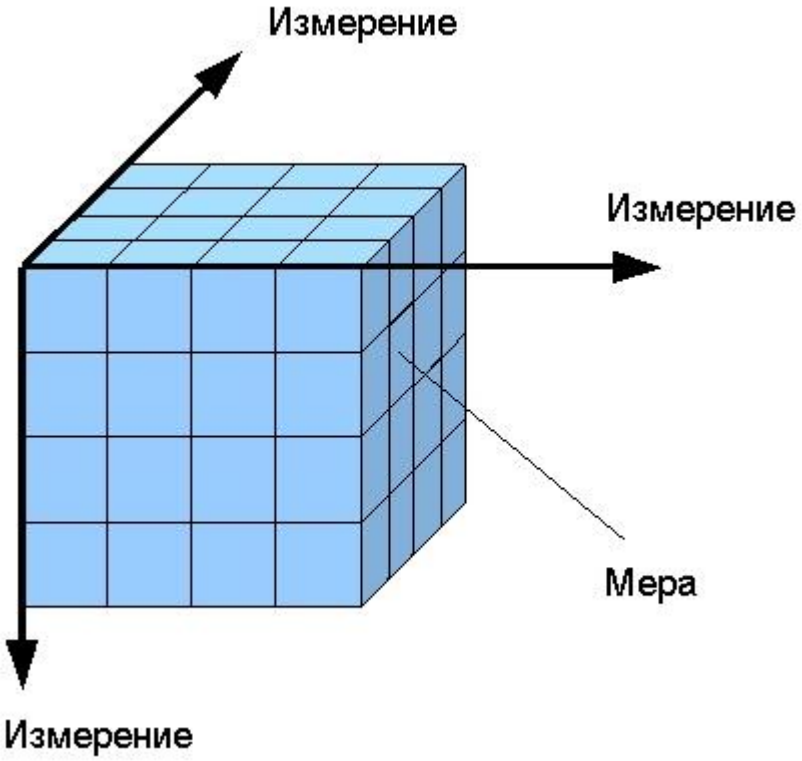


Рисунок 6 - Гиперкуб

Оси кубов являются измерениями, по которым откладываются параметры, относящиеся к анализируемой предметной области, например, наименования товаров и наименования месяцев года.

На пересечении осей измерения располагаются данные, которые количественно характеризуют анализируемые факты - измеряют, например, объем продаж, выраженный в единицах продукта.

В простом случае двумерного куба получается таблица, которая показывает значение уровня продаж по товарам и месяцам.

Следующее усложнение модели данных может быть осуществлено по нескольким направлениям:

1. Возрастание количества измерений - например, данные о продажах не только по месяцам и товарам, но и по регионам. В такой ситуации куб превращается в трехмерный.
2. Усложнение содержимого ячейки, например, аналитика интересует не только уровень продаж, но и чистая прибыль или остаток на складе. В данном случае в ячейке будет не одно значение, а несколько.
3. Введение иерархии в рамках одного измерения: единое понятие "время" связано с иерархией значений: год складывается из кварталов, квартал из месяцев и т.д.

3.1 Иерархия измерений OLAP-кубов

Любое из измерений OLAP-куба может быть представлено как иерархическая структура. К примеру, измерение "Регион" может включать в себя соответствующее уровни иерархии: "страна - федеральный округ - область - город - район".

Иные измерения могут включать в себя некоторое количество уровней иерархического представления, к примеру, измерение времени - представление год - квартал - месяц - день и представление год - неделя - день.

Аналогично, в пределах измерения "География" дозволяется определить уровни "Страна", "Регион", "Область" и "Город".

3.2 Операции, выполняемые над гиперкубом

Над гиперкубом выполняются данные операции:

1 Срез (рисунок 7.) - частный случай подкуба. Эта операция по формированию подмножеств многомерного массива данных, которые соответствуют лишь одному значению одного или нескольких элементов измерений, которые не входят в это подмножество.

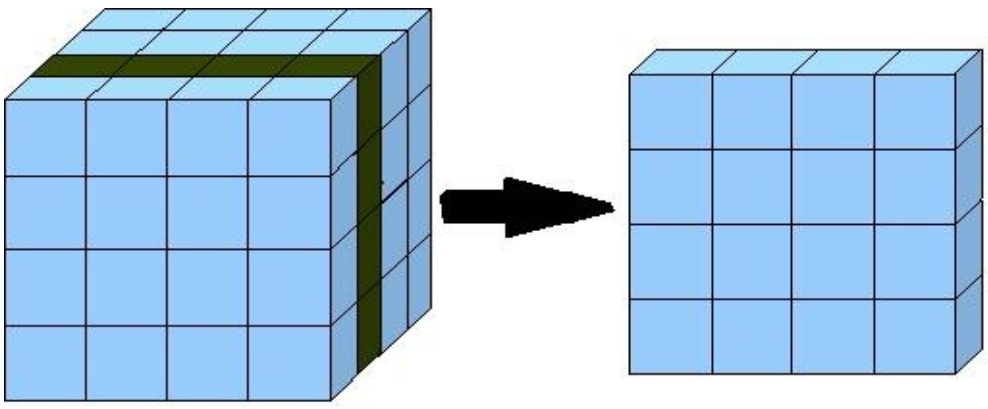


Рисунок 7 - Срез

2 Вращение (рисунок 8.) - процедура, изменяющая расположение измерений, которые представлены в отчете или на отображаемой странице. Например, процедура вращения может просто переставить местами строки и столбцы таблицы.

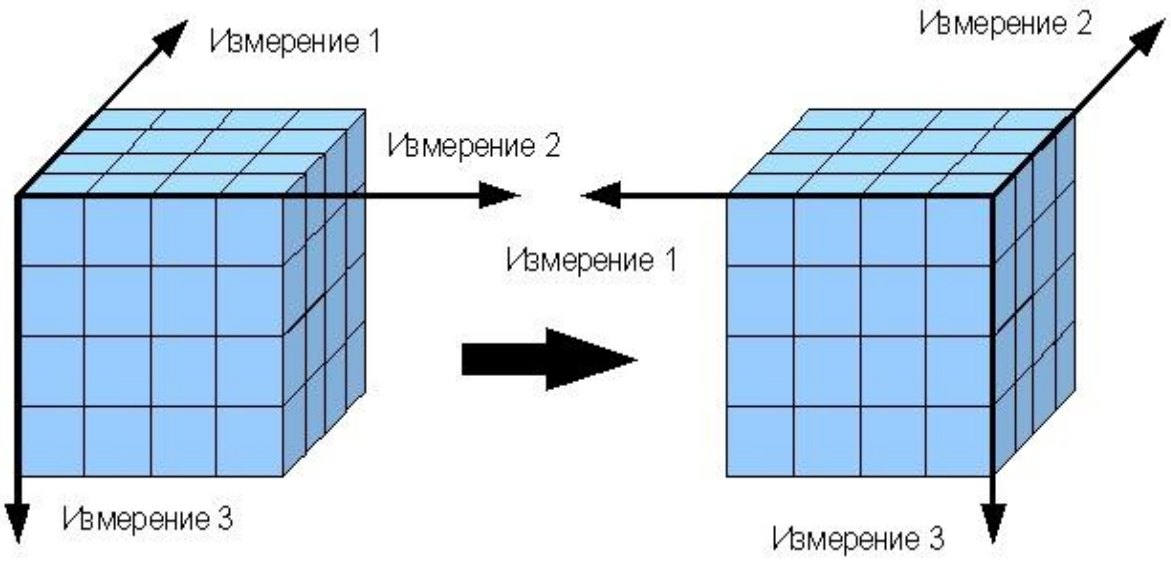


Рисунок 8 - Вращение

3 Консолидация (рисунок 9.) и детализация (рисунок 10.) - процедуры, определяющие переход вверх по направлению от подробного представления данных к агрегированному и, соответственно, обратно. Ориентация детализации (обобщения) может быть задана не только по иерархии отдельных измерений, но и в соответствии с другими отношениями, установленными в пределах измерений или между измерениями.

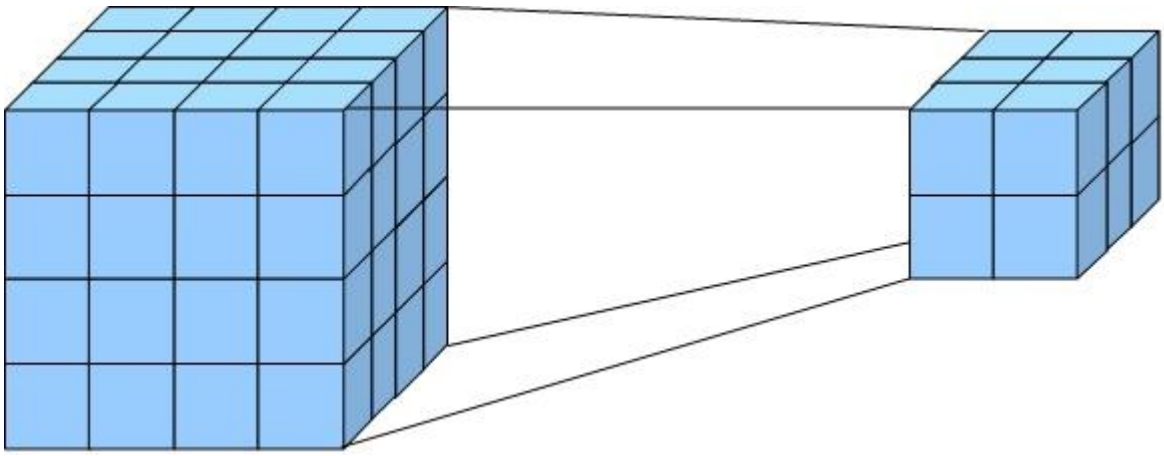


Рисунок 9 - Консолидация

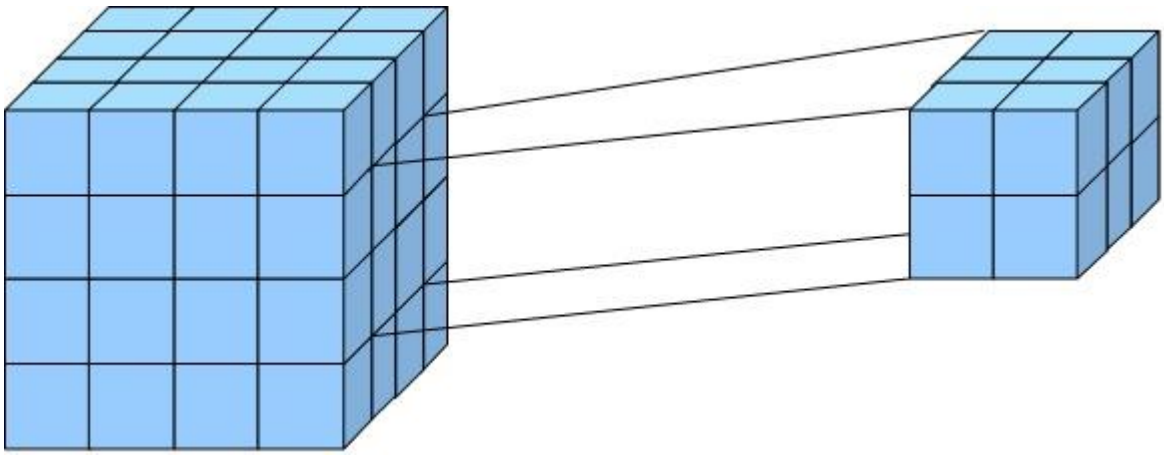


Рисунок 10 - Детализация

Например, развертывание измерения «Регион» при анализе данных о продажах в России, позволяет увидеть такие элементы, как Сибирь, Дальний Восток и другие. В результате дальнейшей детализации элемента «Сибирь» отобразятся элементы «Кемеровская область», «Томская область» и т.д.

4 Таблица фактов

Таблица фактов - это основная таблица хранилища данных. Обычно, она содержит информацию об объектах или событиях, совокупность которых будет проанализирована в дальнейшем. Как правило, говорят о четырех наиболее распространенных типах фактов. К ним относятся:

1 Факты, относящиеся к транзакциям (Transaction facts). Они сформированы на некоторых событиях (типовыми примерами которых являются снятие денег со счета через помощью банкомата или телефонный звонок).

2 Факты, относящиеся к "моментальным снимкам" (Snapshot facts). Организованы на анализе состояния объекта (к примеру, банковского счета) в конкретный момент времени, например, в конце дня или месяца. Типовые примеры таких фактов — объемы продаж за день или выручка за день.

3 Факты, относящиеся к элементам документа (Line-item facts). Основываются на документе (к примеру, на счете за услуги или товар) и содержат полную информацию об элементах данного документа (например, количестве, цене, проценте скидки).

4 Факты, относящиеся к событиям или состоянию объекта (Event or state facts). Описывают возникновение события без подробностей о нем (к примеру, простой факт продажи или ее отсутствия без других подробностей).

Таблица фактов обычно включает в себя уникальный составной ключ, который объединяет первичные ключи таблиц измерений. Часто это целые числа или значения даты / времени - ведь таблица фактов может содержать сотни тысяч или даже миллионы записей, и хранить в ней повторяющиеся текстовые описания обычно невыгодно - лучше поместить их в таблицы меньших размеров.

В то же время как ключевые, так и некие не ключевые поля должны соответствовать будущим измерениям куба OLAP. Кроме того, таблица фактов имеет одно или несколько числовых полей, на основе которых в будущем будут получены агрегированные данные.

Для многомерного анализа необходимы таблицы фактов, которые содержат как можно более подробные данные (то есть, соответствующие элементам нижних уровней иерархии измерений). В этом случае, например, предпочтительнее брать за основу факт продажи товара индивидуальным покупателям, а не сумму продаж для разных потребителей - последние все равно будут рассчитываться инструментом OLAP.

Таблица фактов не предоставляет никакой информации о том, как группировать записи при вычислении агрегированных данных. Например, она содержит

идентификаторы продукта или клиента, но не содержит информацию о том, к какой категории принадлежит товар или в из какого города покупатель. Эта информация, которая позже используется в построении иерархий измерений куба, содержится в таблицах измерений.

Фрагмент схемы данных хранилища данных приведен на рисунке 11.

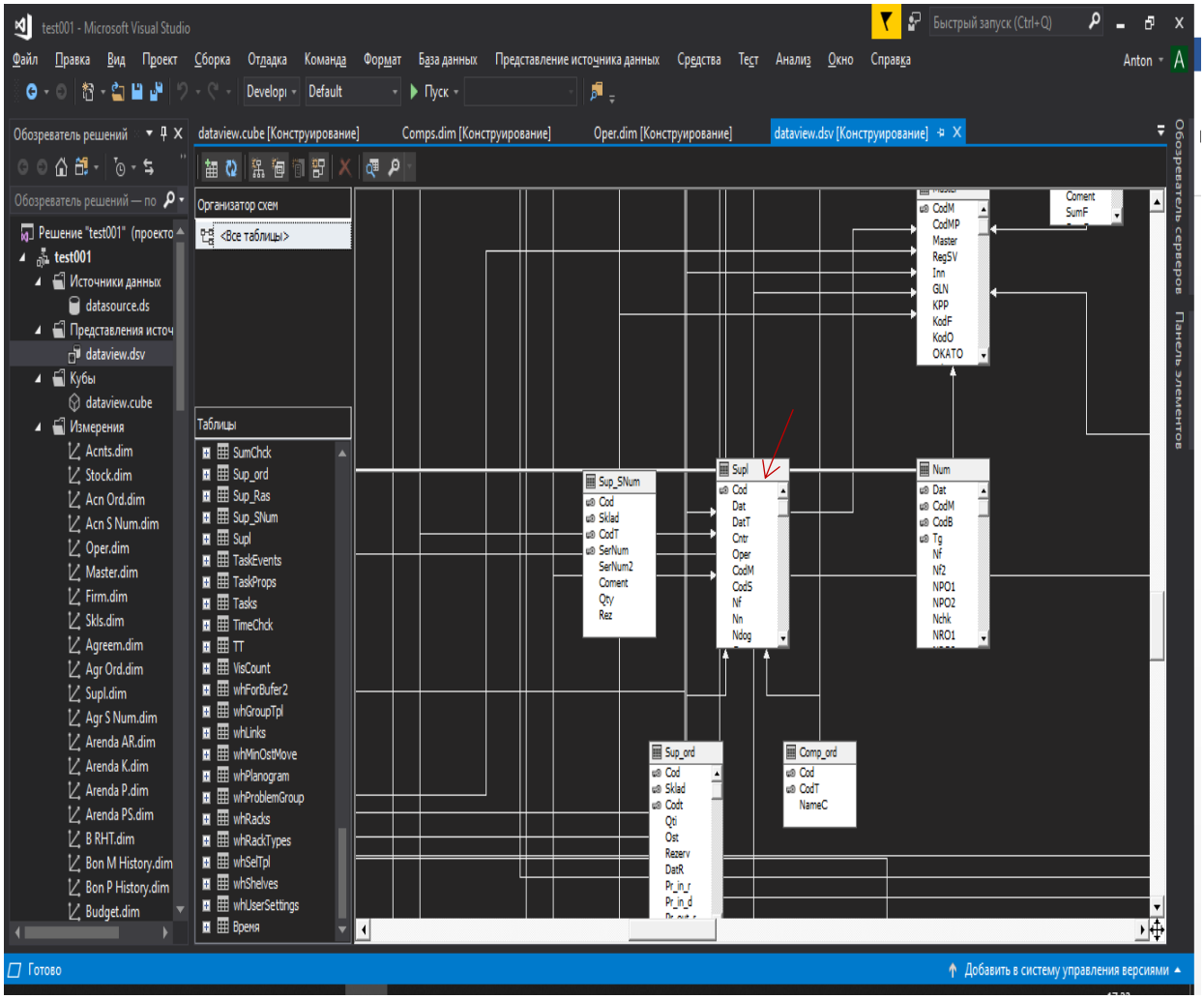


Рисунок 11 - Фрагмент схемы данных хранилища данных

В данной схеме данных таблица Supl представляет собой таблицу фактов и содержит сведения о поставках в разрезе дат, товаров, клиентов, территории и валют.

Список столбцов таблицы Supl и их типов данных приведен на рисунке 12.

Поставки (Заголовок) - таблица: Supl		
Куда, кем, от кого...		
Cod PK	**int,**	**код поставки**
Dat	datetime NULL,	дата прихода товара
DatT	datetime NULL,	метка времени
Cntr FK	**smallint NULL,**	**код поставщика**
Oper	smallint NULL,	код оператора
CodM FK	**smallint NULL,**	**код предприятия - мастера**
CodS	smallint NULL,	на какой склад была поставка
Nf	varchar(8) NULL,	номер поставки документа
Coment	varchar(50) NULL,	коментарии
--Финансовые параметры		
Sumr	float NULL,	сумма руб.
Sumd	float NULL,	сумма в $
PercS	float NULL,	% от объёма продаж руб. для агента
PercD	float NULL,	% от дохода для агента
NDS	float NULL,	сумма НДС (редактируемый)
Curs	float NULL,	курс
TRRas	float NULL,	транспортные расходы
NakRas	float NULL,	накладные расходы
--Сопровождение		
Tagn	smallint NULL,	код торгового агента
Expd	smallint NULL,	код экспедитора
Drvr	smallint NULL,	код водителя
--Прочие параметры		
Datf	datetime NULL,	дата фактуры
DatOpl	datetime NULL,	дата оплаты
DatS	datetime NULL,	срок оплаты
Cf	smallint NULL,	активная-пассивная
ConS	smallint NULL,	подпись кладовщика
ConK	smallint NULL,	подпись менеджера
F FK	**smallint NULL,**	**форма поставки (-21 -Дог.1 -22 -Дог.2, -23 -Барт.1 -24 -Барт.2)**

Рисунок 12 - Столбцы таблицы Supl и их типы данных

5 Таблицы измерений

Таблицы измерений содержат неизменяемые или редко изменяемые данные. В подавляющем большинстве случаев эти данные представляют собой одну запись для каждого члена самого нижнего уровня иерархии в измерении. Кроме того, таблицы измерений содержат, по крайней мере, одно описательное поле (как правило, с именем элемента измерения) и, обычно, целочисленное ключевое поле (обычно суррогатный ключ) для однозначной идентификации элемента измерения.

Если будущее измерение, основанное на данной таблице измерения, содержит иерархию, тогда таблица измерения может также содержать поля, указывающие на «родительский элемент» этого элемента в этой иерархии. Часто (но не всегда) таблица измерения может содержать поля, которые указывают «предков» и других «предков» в данной иерархии (обычно это имеет место для сбалансированных иерархий), а также дополнительные атрибуты элементов измерения, содержащихся в исходной. оперативная база данных (например, адреса и телефоны клиентов).

Любая таблица измерений должна находиться в отношении "один ко многим" с таблицей фактов.

Важно, чтобы темп роста таблиц измерений должен быть небольшим в сравнении с темпом роста таблицы фактов; например, добавление новых записей в таблицу измерений, которая характеризует товар, происходит только при появлении новых товаров, не продаваемые раньше.

Так, таблица Skls на рисунке 11 содержит нечасто изменяемые сведения о клиентах. Содержание ее столбцов и их типы данных приведены на рисунке 13.

Справочник складов/филиалов/счетов/торг. Оборудования - таблица: Skls		
Skl PK	**smallint,**	**код склада**
Title	varchar(50) NULL,	наименование склада
Name	smallint NULL,	>0 - склад (код покупателя) -2 (банк/счет) -3 (филиал)
Mail	varchar(100) NULL,	адрес
Tel	varchar(15) NULL,	телефон
Directo	r varchar(30) NULL,	директор
F	smallint NULL,	для склада - код филиала, для филиала - номер док. По порядку,
PercS	float NULL,	% от объёма продаж руб. (только для фил.)
PercD	float NULL,	% от дохода (только для фил.)
EMail	varchar(50) NULL,	EMail адрес (только для фил.)
RS	varchar(20) NULL,	р/счёт (только для банковских счетов)
KS	varchar(20) NULL,	кор. счёт (только для банковских счетов)
BIC	varchar(20) NULL,	БИК банка (только для банковских счетов)
PrF	smallint NULL,	тип цены при внутр. передачах (только ддля фил.) или флажок - вести историю цен
PrcRet	float NULL,	процент для определения опт. цены при розн. передачах (только ддля фил.) или флажок - прих. с продажными ценами
--Константы ежедневных расходов		
SR	float NULL,	зарплата, р (только ддля фил.) признак основного р/с (только для банк. счетов)
SD	float NULL,	аренда, р (только ддля фил.)
SN	float NULL,	налоги, р
SS	float NULL,	трансп. расходы, р
SK	float NULL,	комунальные. платежи, р
SO	float NULL,	охрана, р
ST	float NULL,	телефоны, р
SI	float NULL,	инкассация, р
S9	float NULL,	прочие 1, р
S10	float NULL,	прочие 2, р
ND	smallint NULL,	код филиала по которому единая нумерация документов (или код справочника для Т36.0)

Рисунок 13 - Состав столбцов таблицы измерений Skls и их типы данных

6 Архитектура OLAP-систем

Таким образом, полномасштабная система OLAP обязана выполнять сложные и разные функции, включая сбор данных из разных источников, их преобразование, согласование и загрузку в хранилище, хранить аналитическую информацию, рутинную отчетность, многомерный анализ, поддержку произвольных запросов и т.д.

На данный момент имеются фактические стандарты построения OLAP-систем, которые основаны на концепции ХД. Эти стандарты основаны на современных исследованиях и мировой практике создания аналитических систем и хранилищ данных.

В общем виде архитектура корпоративной OLAP-системы описывается схемой с тремя выделенными слоями (рисунок 14.):

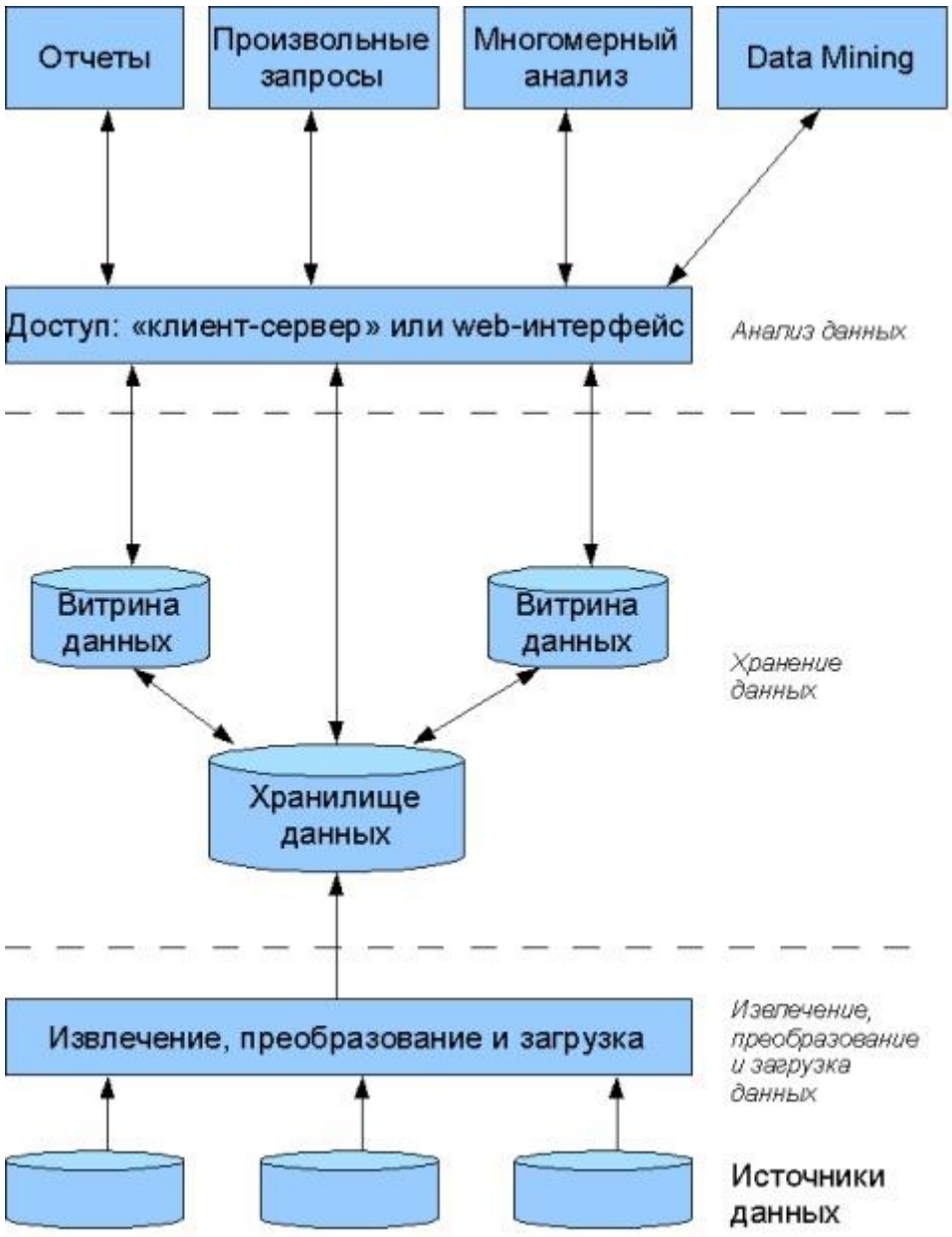


Рисунок 14 - Архитектура корпоративной OLAP-системы

На схеме определены три слоя системы, выполняющие следующие функции:

1 извлечение, обработка, загрузка данных;
2 хранение данных;
3 анализ данных.

Информация поступает из разных внутренних OLTP-систем, от внешних организаций, от подчиненных структур в соответствии с установленными регламентами, формами отчетности и макетами.

Вся эта информация проверяется, согласовывается, преобразуется и помещается в хранилища и витрины данных.

Затем с помощью специализированных инструментов пользователи получают информацию, необходимую им для построения различных графических и табличных представлений, моделирования, прогнозирования и выполнения других аналитических задач.

6.1 Слой извлечения, преобразования и загрузки данных

С организационной точки зрения этот уровень включает в себя отделы и организационные структуры всех уровней, которые поддерживают базы данных онлайн-доступа. Он представляет собой самый низкий уровень генерации информации, уровень внешних и внутренних источников информации, которые генерируют «сырую» информацию. Эта информация работает для повседневной деятельности различных отделов, которые ее генерируют и используют.

С системно-технической точки зрения этот уровень представлен ЛВС всех подразделений всех уровней, к которым подключены специальные технические комплексы, хранящие информацию, зачастую, реализованную в виде реляционных СУБД.

Из источников данных информация перемещается в соответствии с некоторыми правилами в централизованное хранилище. Обычно данные, необходимые для хранилища, не хранятся в итоговом виде ни в одной из OLTP-систем. Эти данные, как правило, можно получить из исходных баз данных через специальные преобразования, агрегирования и вычисления.

Помимо этого, несмотря на разную функциональную направленность, исходные транзакционные системы часто «перекрываются» в данных, то есть, их локальные базы данных содержат одинаковую по смыслу информацию. В первую очередь это относится к нормативно-справочной информации, которая в том или ином виде используется в

любой OLTP-системе. В то же время важно, чтобы данные одного и того же значения обычно имели разный формат, тип единицы измерения, представления, идентификацию и т.д. в разных системах. Вся эта информация должна быть согласованной перед загрузкой в репозиторий, чтобы гарантировать непротиворечивость и целостность аналитических данных.

Согласование данных также требуется при загрузке данных из единого источника. Суть в том, что в хранилище находятся исторические данные, т.е. данные за довольно длинный период времени. Текущие данные хранятся в целостном виде ограниченный период времени, после чего отправляются в архив. В случае изменения структуры или самих данных архивы не подвергаются дополнительной обработке, а хранятся в исходном виде. Таким образом, если необходимо обладать данными за довольно длинный период времени, необходимо согласовать архивную информацию с текущей.

Таким образом, загрузка данных из источников в хранилище выполняется специальными процедурами, которые позволяют:

1 получать данные из различных баз данных, документов, текстовых файлов;
2 осуществлять различные формы согласования и очистки данных;
3 изменять данные при миграции их от источников к хранилищу;
4 использовать согласованные и очищенные данные в устройство хранилища.

6.2 Слой хранения данных

Слой хранения данных предназначен для хранения проверенной, значимой, непротиворечивой, непротиворечивой и хронологически целостной информации, которую можно считать надежной с достаточной степенью уверенности.

На самом деле ХД не ориентирован на решение какой-либо конкретной функционально-аналитической задачи. Целью ХД является обеспечение целостности и истории всех видов корпоративных данных, и с этой точки зрения он нейтрален по отношению к приложениям.

В связи с этим в большинстве случаев для выполнения определенного набора функционально замкнутых аналитических задач целесообразно создание витрин данных, которые могут основываться как на многомерных, так и на реляционных моделях данных. По сути, витрина - это относительно небольшое, но главное - функционально ориентированное хранилище, в котором информация хранится особым образом, оптимизированным с точки зрения решения конкретных аналитических задач группы аналитиков или определенного отдела.

ХД чаще всего реализуется в виде реляционной базы данных, работающей под управлением довольно мощной системы управления реляционными базами данных. Такая СУБД должна поддерживать эффективную работу с терабайтными объемами информации, иметь продвинутые средства ограничения доступа, обеспечивать повышенный уровень безопасности и надежности, а также отвечать необходимым требованиям для восстановления и архивирования.

6.3 Слой анализа данных

Для осуществления доступа аналитиков к данным ХД и ВД используются специальные рабочие станции, которые поддерживают необходимые технологии как для оперативного, так и для долгосрочного анализа.

Результат работы аналитиков оформляется в виде отчета, графика, рекомендации и сохраняется как на локальном компьютере, так и в общедоступном узле локальной сети.

Аналитическая деятельность внутри компании довольно разнообразна и определяется уровнем и степенью подготовленности аналитиков, организационными характеристиками компании, характером решаемых задач.

Поэтому в настоящее время подход к аналитическим инструментам не ограничивается использованием какой-либо одной технологии. На данный момент принято различать следующие ключевые типы аналитической деятельности:

1 шаблонная отчетность;
2 свободные запросы;
3 многомерный анализ (OLAP);
4 получение знаний (data mining).

Каждая из данных технологий обладает своими особенностями, определенными наборами типовых задач и должна поддерживаться специализированной инструментальной средой.

7 Клиентские OLAP-средства

Клиентские инструменты OLAP - это приложения, которые вычисляют агрегированные данные (суммы, средние, максимальные или минимальные значения) и отображают их, в то время как сами агрегированные данные содержатся в кэше внутри адресного пространства инструментария OLAP.

В случае, когда исходные данные содержатся в настольной СУБД, расчет совокупных данных выполняется самим инструментом OLAP.

В частности, в Microsoft Office есть инструменты многомерного анализа. С помощью этого продукта можно создать и сохранить в виде файла локальный небольшой многомерный куб OLAP и отображать его 2D или 3D сечения.

Надстройки для обработки и извлечения информации Microsoft Office - это набор функций, которые обеспечивают доступ к возможностям обработки и извлечения данных приложений Microsoft Office, что позволяет выполнять прогнозный анализ на локальном компьютере.

В состав Microsoft Office входят три отдельных OLAP-компонента:

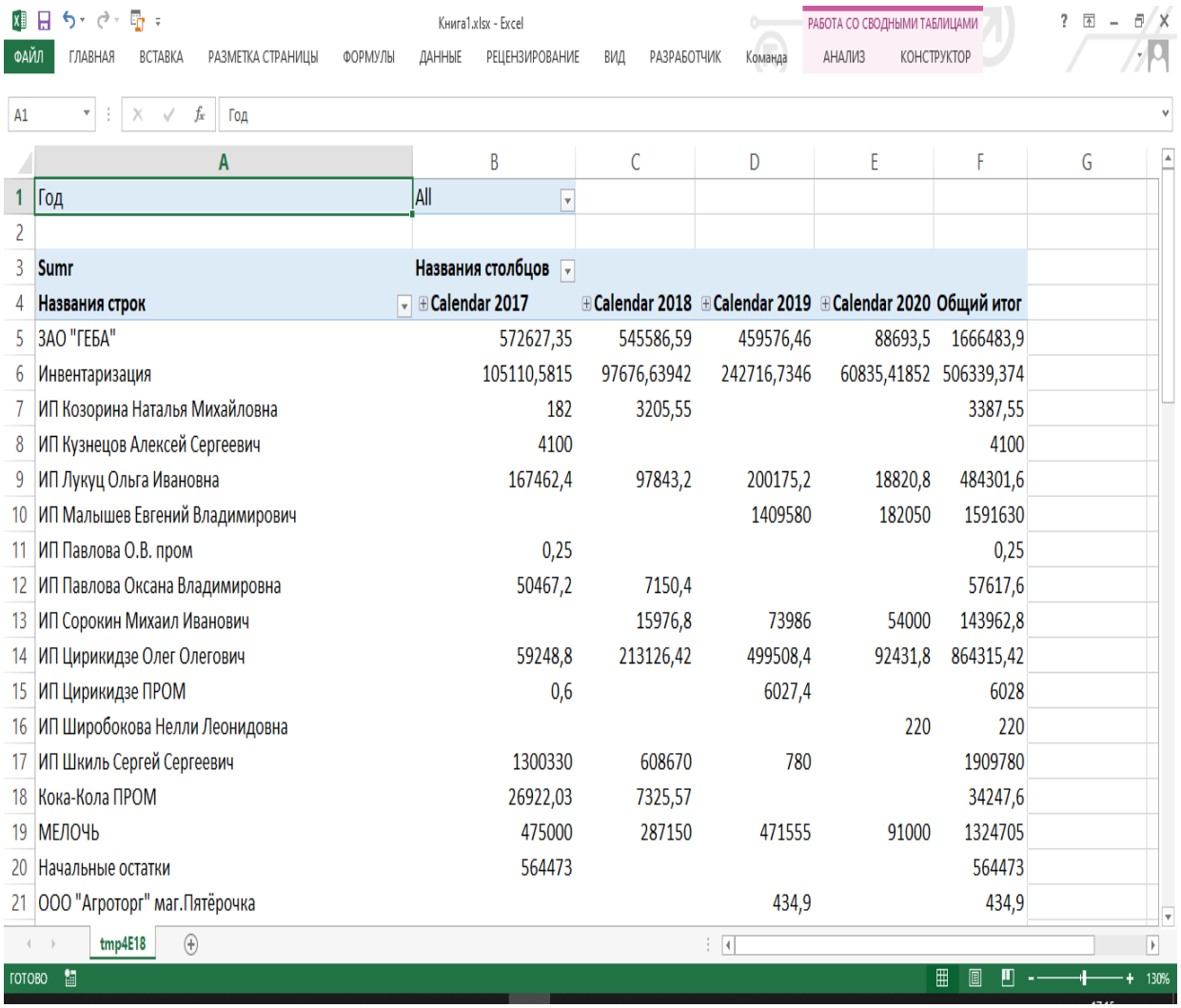
1 клиент обработки и извлечения информации для Excel позволяет создавать проекты обработки и извлечения информации на базе служб SSAS и осуществлять управление ими из Excel;

2 средства анализа таблиц для приложения Excel позволяют использовать встроенные в службы SSAS функции обработки и извлечения информации для анализа данных, которые хранятся в таблицах Excel;

3 шаблоны обработки и извлечения информации для приложения Visio позволяют визуализировать деревья решений, кластерные диаграммы, деревья регрессии и сети зависимостей на диаграммах Visio.

Надстройки для обработки и извлечения данных Office позволяют конечным пользователям выполнять анализ непосредственно в Microsoft Excel и Microsoft Visio.

На рисунке 15 изображен пример таблицы базы данных Торгового Дома, которая используется для доступа клиента к данным службы аналитики и отображена на лист книги Excel.



	A	B	C	D	E	F	G
1	Год	All					
2							
3	Sumr	Названия столбцов					
4	Названия строк	Calendar 2017	Calendar 2018	Calendar 2019	Calendar 2020	Общий итог	
5	ЗАО "ГЕБА"	572627,35	545586,59	459576,46	88693,5	1666483,9	
6	Инвентаризация	105110,5815	97676,63942	242716,7346	60835,41852	506339,374	
7	ИП Козорина Наталья Михайловна	182	3205,55			3387,55	
8	ИП Кузнецов Алексей Сергеевич	4100				4100	
9	ИП Лукуц Ольга Ивановна	167462,4	97843,2	200175,2	18820,8	484301,6	
10	ИП Малышев Евгений Владимирович			1409580	182050	1591630	
11	ИП Павлова О.В. пром	0,25				0,25	
12	ИП Павлова Оксана Владимировна	50467,2	7150,4			57617,6	
13	ИП Сорокин Михаил Иванович		15976,8	73986	54000	143962,8	
14	ИП Цирикидзе Олег Олегович	59248,8	213126,42	499508,4	92431,8	864315,42	
15	ИП Цирикидзе ПРОМ	0,6		6027,4		6028	
16	ИП Широбокова Нелли Леонидовна				220	220	
17	ИП Шкиль Сергей Сергеевич	1300330	608670	780		1909780	
18	Кока-Кола ПРОМ	26922,03	7325,57			34247,6	
19	МЕЛОЧЬ	475000	287150	471555	91000	1324705	
20	Начальные остатки	564473				564473	
21	ООО "Агроторг" маг.Пятёрочка			434,9		434,9	

Рисунок 15 - Пример таблицы базы данных в Excel

Благодаря приложению Microsoft Office Visio, есть возможность дополнять, аннотировать и отображать графические представления результатов обработки и извлечения информации.

Клиентские инструменты OLAP используются, как правило, с небольшим количеством измерений (обычно рекомендуется не более шести) и небольшим разнообразием значений этих параметров, поскольку полученные агрегированные данные должны вмещаться в адресном пространстве. такого инструмента, и их количество растет экспоненциально с увеличением количества размеров.

Поэтому даже самые простые клиентские инструменты OLAP, как правило, позволяют произвести предварительный расчет объема оперативной памяти, необходимой для создания в нем многомерного куба.

Существует множество продуктов, являющихся клиентскими приложениями для инструментов OLAP от различных производителей.

8 Серверные OLAP-средства

Инструменты анализа и обработки данных в масштабе предприятия, как правило, основаны на серверных инструментах OLAP.

Преимущества использования серверных инструментов OLAP по сравнению с клиентскими инструментами OLAP аналогичны преимуществам использования серверных СУБД по сравнению с настольными инструментами: в случае использования серверных инструментов совокупные данные рассчитываются и хранятся на сервере, а клиентское приложение получает только результаты запросов к ним, что позволяет в целом сократить сетевой трафик, время выполнения запросов и требования к ресурсам для клиентского приложения.

Основными серверными инструментами OLAP являются системы Oracle Database Server и Microsoft SQL Server.

Oracle Business Intellegence

Oracle предлагает несколько линеек продуктов Business Intelligence. Основная и самая крупная называется Oracle Business Intelligence Enterprise Edition PLUS.

Oracle Business Intelligence (BI) - это самый полный набор технологий и приложений, позволяющий получить представление о внутренней организации бизнеса, включая ведущие приложения бизнес-аналитики, технологические платформы бизнес-аналитики и хранилища данных.

Основой BI-платформы Oracle служит аналитический сервер Oracle BI Server EE.

Этот сервер хранит:

1 Схемы разных источников данных. В качестве источников данных выступают почти любые СУБД, как многомерные (Hyperion Essbase, MS AS или SAP BW), так и реляционные (Microsoft SQL Server, Oracle, IBM DB2, Microsoft Analysis Services), а также ODBC источники, текстовые файлы и т.д.

2 В хранилище хранится бизнес-модель данных, которая построена над физическими источниками данных. Бизнес-модель описывает данные в терминах, которые используются при построении и проектировании хранилищ данных. Там же описывается, как данные из физических источников соответствуют бизнес-модели.

3 Презентационный слой, который представляет собой витрину данных. В презентационном слое расписывается, по сути, как, в каких терминах и в каком наборе будут видны данные различным типам пользователей.

BI-сервер на самом деле является сервером приложений, который по запросу

пользователей вычисляет, какие данные необходимы, в каком физическом источнике они находятся, и осуществляет запрос к подходящему источнику или источникам (один запрос может вернуть данные из нескольких различных источников в одно время), затем сервер собирает, агрегирует, если необходимо, или выполняет вспомогательные вычисления и возвращает результат [2].

С другой стороны, сам BI-сервер виден в сети как источник ODBC и позволяет делать запросы к самому себе с помощью какой угодно программы или инструмента, которые работают с ODBC.

При этом данный сервер остается виртуальным, поскольку информация на нем не хранится, а собирается в момент запроса.

Аналитический сервер дает возможность использовать хранилище в качестве источника данных одновременно с OLTP-системами.

Инструменты Oracle Corporation предоставляют подробное интегрированное решение для создания хранилища данных и эффективного использования информации, накопленной в нем.

Сервер Oracle Database используется в качестве носителя для хранения информации на реляционных ХД и ВД.

Центральным инструментом для формирования витрин и хранилищ является Oracle Warehouse Builder, который построен на современной архитектуре Common Warehouse Metadata. Он предназначен для представления структуры ХД и ВД, разработки и создания процедур для согласования, извлечения и загрузки информации, а также для генерации метаданных для средств доступа, к примеру, такого как Discoverer.

Можно спроектировать репозиторий с помощью обычного инструмента Oracle Designer, а потом автоматически передать представление проекта в репозиторий метаданных Oracle Warehouse Builder.

Microsoft SQL Server Analysis Services

Второй важной OLAP-технологией является BI-решение от компании Microsoft, которое построено на платформе SQL Server и включает компоненты Analysis Services и Integration Services.

Некоторые клиентские инструменты OLAP (в частности, Microsoft Excel) позволяют получить доступ к серверным хранилищам OLAP, в этом случае выступая в качестве клиентских приложений, выполняющих такие запросы.

Платформа SQL Server 2008 в сочетании с приложением Visio 2007 позволяет:

1 изображать кластерные диаграммы, деревья регрессии, деревья решений и сети зависимостей;

2 сохранять модели обработки и извлечения информации в виде документов Visio, которые внедрены в другие документы приложений Office или сохраненных в виде веб-страниц.

Это решение будет применено в данной работе, так как учетная система «Торговый Дом» реализована в среде Microsoft SQL Server 2008.

9 Технические аспекты многомерного хранения данных

Серверы OLAP скрывают от конечного пользователя, как реализована многомерная модель. Они образуют гиперкуб, с которым пользователи через клиент OLAP производят нужные действия, проводя анализ данных. Однако, метод реализации важен, поскольку он влияет на продуктивность решения и требуемые ресурсы.

Основных способы реализации многомерной модели - MOLAP, ROLAP, HOLAP.

9.1 MOLAP

MOLAP (Multidimensional OLAP) - для создания многомерной модели применяются многомерные БД. В этом случае данные хранятся в виде упорядоченных многомерных массивов. Такие массивы делятся на гиперкубы, в которых все ячейки, хранящиеся в базе данных, имеют одинаковое измерение, и поликубы, в которых каждая ячейка хранится со своим собственным набором измерений. Физически данные хранятся в «плоских» файлах, а куб представлен в виде единой плоской таблицы, в которую построчно вводятся все сочетания элементов всех измерений с соответствующими значениями мер (рисунок 16).

Измерения				**Меры**	
Магазин	Время	Поставщик	Товар	Единицы товара	Стоимость товара
№1	02.10.15	Иванов	Картофель	150	30
№1	03.12.15	Иванов	Морковь	100	35
№1	04.11.16	Иванов	Картофель	200	30
№2	05.11.15	Петров	Морковь	250	35

Рисунок 16 - Пример MOLAP

Преимущества использования многомерных БД в OLAP-системах:

1 Поиск и извлечение данных происходит намного быстрее, чем при многомерном концептуальном представлении реляционной базы данных, поскольку многомерная база данных денормализована и содержит предварительно агрегированные индикаторы, обеспечивая оптимизированный доступ к запрошенным ячейкам и не требует вспомогательных изменений при переходе от набора связанных таблиц к многомерной модели;
2 Многомерные базы данных свободно справляются с задачами включения различных встроенных функций в информационную модель, в то время как объективно существующие ограничения языка SQL делают достаточно сложным, а иногда и неосуществимым выполнение данных задач на основе реляционных баз данных.

Недостатки MOLAP:

1 За счет денормализации и предварительной агрегации количество данных в многомерной базе данных, как правило, соответствует (по Кодду) в 2,5 ... 100 раз меньше объема начальных детализированных данных;

2 В подавляющем большинстве случаев информационный гиперкуб очень разрежен, и поскольку данные хранятся в упорядоченном виде, неопределенные значения могут быть удалены только путем выбора оптимального порядка сортировки, который позволяет организовать данные в максимально возможные непрерывные группы. Кроме того, порядок сортировки, который оптимален для хранения разреженных данных, скорее всего, будет отличаться от порядка, который чаще всего используется в запросах. Следовательно, в реальных системах необходимо найти компромисс между производительностью и избыточностью дискового пространства, занимаемого базой данных;
3 Многомерные базы данных чувствительны к изменениям в многомерной модели. Например, при добавлении нового измерения вам необходимо изменить структуру всей базы данных, что требует много времени.

На основании анализа достоинств и недостатков многомерных БД можно выделить следующие условия, при которых их использование является эффективным:

1 Количество исходных данных для анализа не слишком велико (не более нескольких гигабайт), т. е. уровень агрегации данных на высоком уровне;
2 Пакет информационных измерений стабилен;
3 Время отклика системы на специальные запросы - самый важный параметр;
4 Требует широкого использования сложных встроенных функций для выполнения кросс-размерных вычислений в ячейках гиперкуба, включая возможность написания пользовательских функций.

9.2 ROLAP

ROLAP (Relational OLAP) - для создания многомерной модели применяются реляционные БД.

На данный момент распространены две основные схемы реализации многомерного представления данных с помощью реляционных таблиц: схема "звезда" (рисунок 17) и схема "снежинка" (рисунок 18).

Если каждое измерение содержится в одной таблице, схема хранилища данных называется звездообразной схемой. Если хотя бы одно измерение содержится в нескольких связанных таблицах, схема хранилища данных называется схемой снежинки. Дополнительные таблицы измерений в такой схеме, которые обычно соответствуют верхним уровням иерархии измерений и во взаимосвязи «один ко многим» в основной таблице измерений, которая соответствует нижнему уровню иерархии, порой называются вспомогательными таблицами.

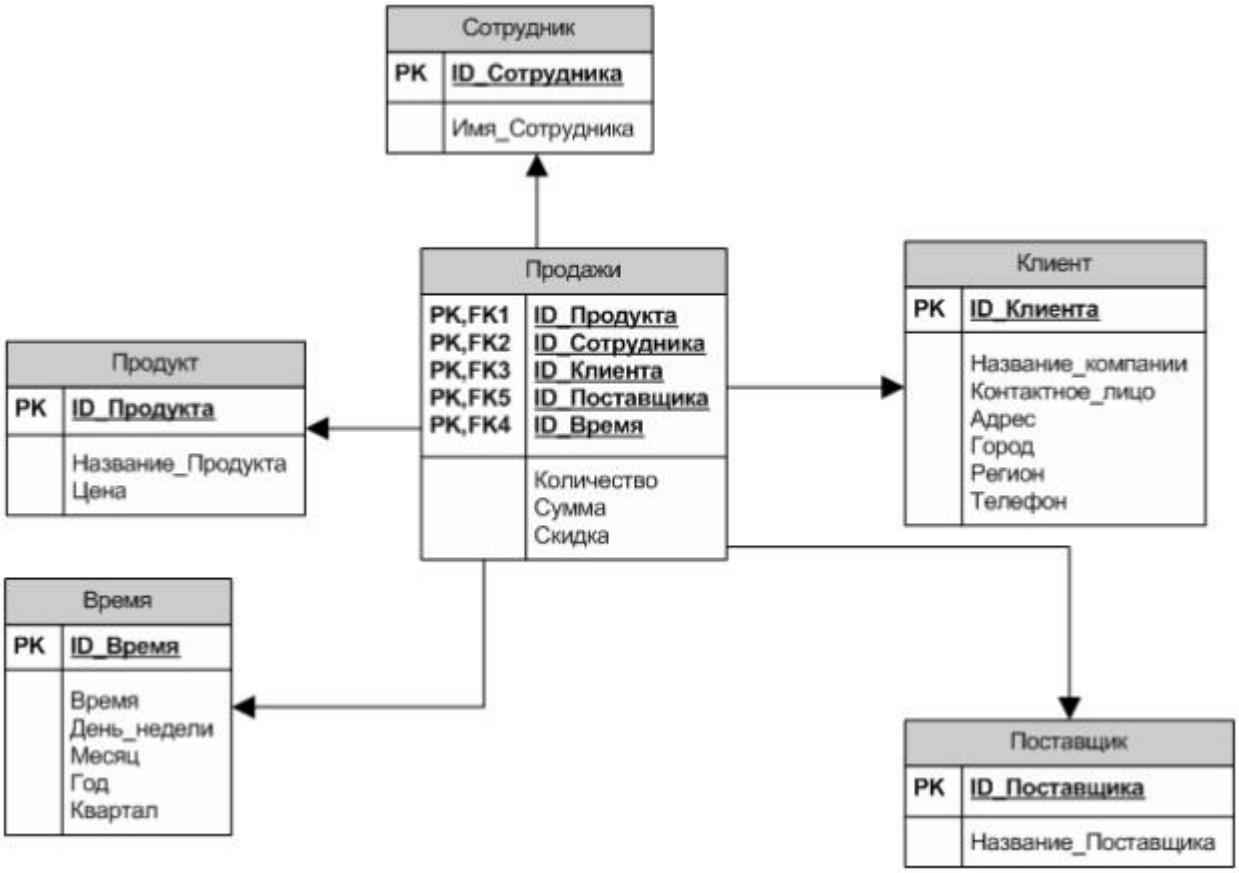


Рисунок 17 - Пример схемы данных "звезда"

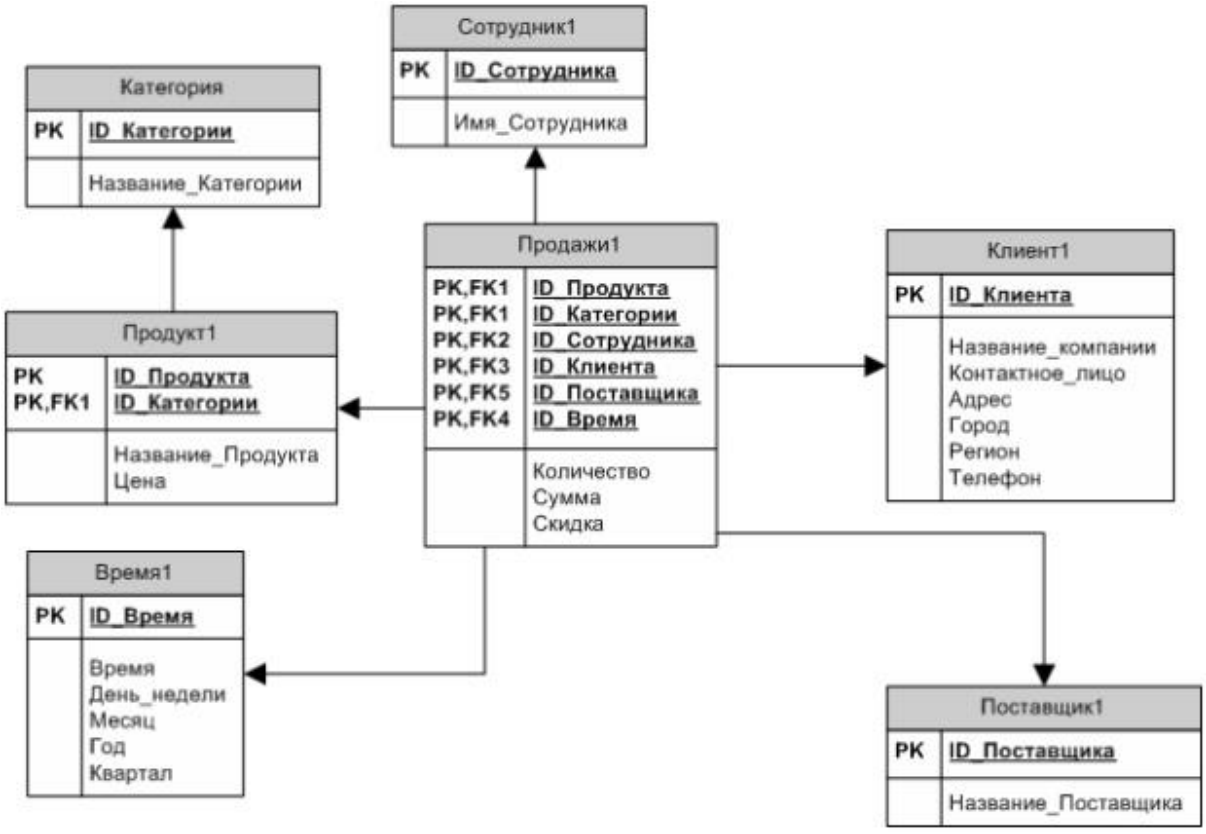


Рисунок 18 - Пример схемы данных "снежинка"

В сложных задачах с иерархической размерностью целесообразно использовать схему «снежинка». В этих случаях создаются отдельные таблицы фактов для возможных комбинаций сводных уровней различных измерений (рисунок 17.). Это дает возможность повысить производительность, но зачастую приводит к избыточности данных и существенным осложнениям в структуре базы данных, содержащей колоссальное количество таблиц фактов.

Увеличение количества таблиц фактов в базе данных определяется не только множественностью уровней разных измерений, но и тем фактом, что в общем случае факты имеют разные наборы измерений.

Абстрагируясь от некоторых измерений, пользователи должны получать проекцию наиболее полного гиперкуба, и не всегда значения показателей в нем должны быть результатом простого суммирования.

Таким образом, при большом количестве независимых измерений нужно поддерживать большое количество таблиц фактов, которые соответствуют каждой возможной комбинации измерений, выбранных в запросе, что также приводит к неэффективному использованию внешней памяти, увеличению времени загрузки данных в база данных звездообразной схемы из внешних источников и административные сложности.

Использование реляционных БД в OLAP-системах имеет следующие достоинства:

1 в большинстве случаев корпоративные системы хранилища данных реализуются с использованием инструментов реляционных СУБД, а инструменты ROLAP позволяют проводить анализ непосредственно на них. При этом размер хранилища не такой критичный параметр, как в случае с MOLAP;
2 в случае переменной размерности задачи, когда изменения в структуре измерения должны производиться довольно часто, оптимальным решением являются системы ROLAP с динамическим представлением размерности, поскольку в них такие модификации не требуют физического реорганизация базы данных;
3 реляционные СУБД обеспечивают гораздо более высокий уровень безопасности данных и хорошие возможности разграничения прав доступа.

Основной минус ROLAP по сравнению с многомерными СУБД - более низкая производительность. Реляционные системы требуют тщательной настройки схемы базы данных и индексов для достижения производительности, сопоставимой с MOLAP. Только при использовании схемы "звездочка" производительность качественно настроенных реляционных систем может быть близка к производительности систем, основанных на многомерных базах данных.

9.3 HOLAP

HOLAP (Hybrid OLAP) - для реализации многомерной модели используются и реляционные, и многомерные БД.

Серверы HOLAP используют гибридную архитектуру, сочетающую технологии ROLAP и MOLAP. В отличие от MOLAP, который лучше работает, когда данные более или менее плотны, серверы ROLAP работают лучше, когда данные довольно разрежены. Серверы HOLAP используют подход MOLAP для плотных областей и подход ROLAP для разреженных областей многомерного пространства. Серверы HOLAP делят запрос на ряд подзапросов, направляют их в соответствующие блоки данных, объединяют результаты и затем представляют результат пользователю.

10 Анализ базы данных

База данных - совокупность структурированных данных, относящихся к определенной предметной области. Предметная область – это часть реального мира, подлежащая изучению для организации управления и автоматизации (предприятия, организации). Анализ предметной области позволяет определить, какие данные содержатся в БД.

Модель предметной области - это наши знания о предметной области. Знания могут быть как в виде неформальных знаний в голове эксперта, так и выражены формально при помощи каких-либо средств. В качестве таких средств могут выступать текстовые описания предметной области, наборы должностных инструкций, правила ведения дел в компании и т.п.

Предметной областью базы данных является деятельность ООО «МаксВенд».

В процессе анализа базы данных мною построены справочные таблицы (ПРИЛОЖЕНИЕ А Набор справочных таблиц базы данных Vend) и ER-модели (ПРИЛОЖЕНИЕ Б ER модели базы данных Vend). В данной базе данных нет таблицы времени, поэтому в процессе построения OLAP куба создается измерение «Время» с иерархией год-квартал-месяц-дата.

11 Создание OLAP куба

1 Подготовка к работе

Для создания OLAP куба необходимы следующие компоненты:

1. Microsoft SQL Server;
2. Microsoft SQL Server Management Studio;
3. Microsoft Visual Studio;
4. База данных.

2 База данных

Для работы использована база данных учетной системы «Торговый дом» ООО «МаксВенд».

3 Начало работы

1. Запуск Microsoft SQL Server Management Studio и подключение к рабочему серверу.
2. Загрузка рабочей базы данных Vend на сервер и подключение Analysis Services.
3. В Microsoft Visual Studio создается «Проект многомерных данных и интеллектуального анализа данных служб Analysis Services».
4. Многомерная база не может быть самостоятельной, данные в нее не вносятся, она «паразитирует» на каком-то хранилище (базе данных) и «засасывает» данные из этого хранилища.

   Следовательно, необходимо сослаться на хранилище, для этого создаются источники данных с помощью мастера создания источников данных (рисунок 19).

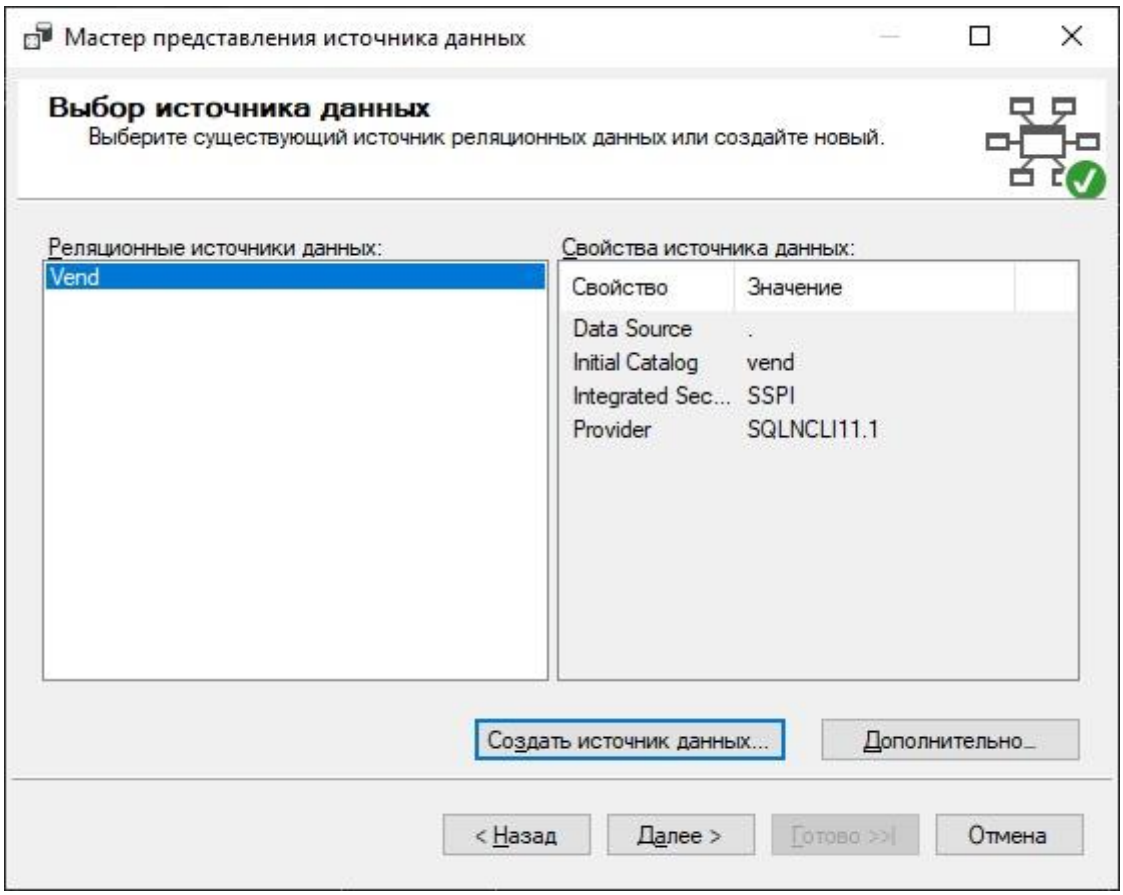


Рисунок 19 - Выбор источников данных

В качестве источника данных выбирается база данных на рабочем сервере.

5 Таким образом делается грубая ссылка на базу данных, в которой много таблиц, не все из которых могут пригодиться, что следует указать.

Это можно сделать, используя «Представления источников данных» (рисунок 20).

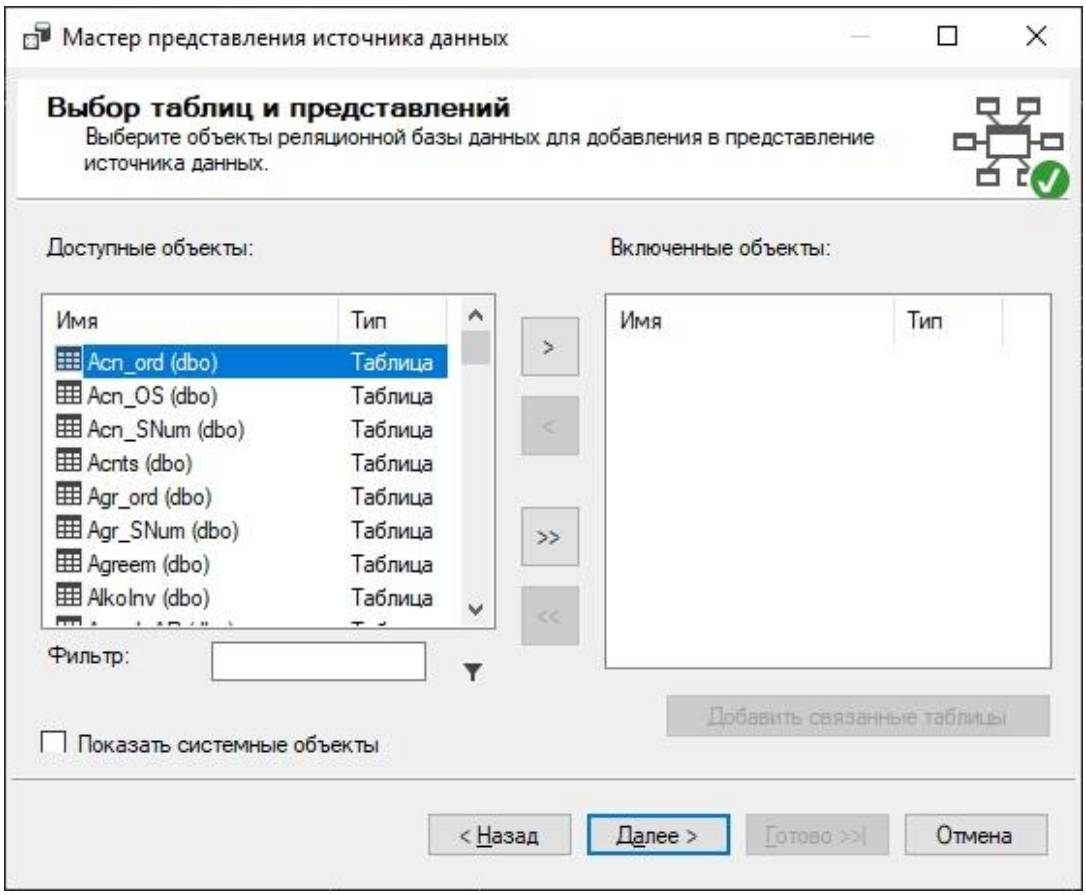


Рисунок 20 - Выбор таблиц

6 Далее - создание куба[3]. Для этого используется мастер кубов (рисунок 21).

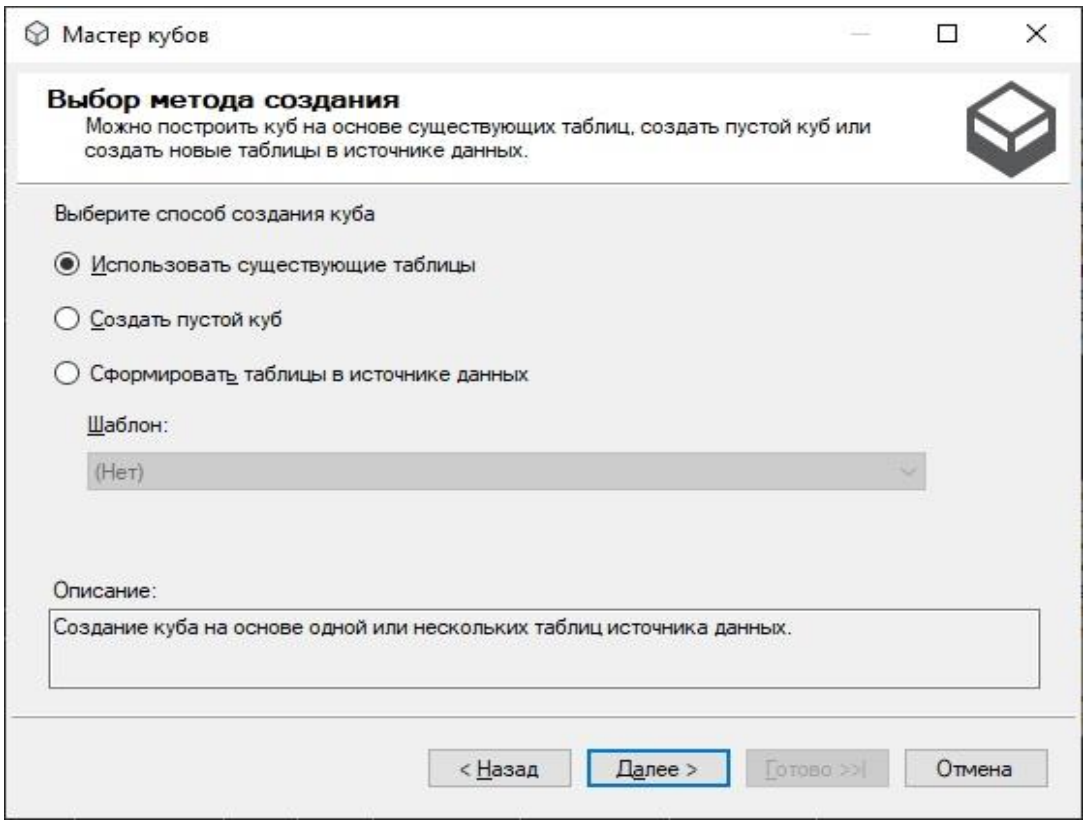


Рисунок 21 - Мастер кубов

С помощью мастера кубов:

1 выбирается группа мер или конкретная мера из группы,
2 выбираются измерения для строящегося куба.

В рамках данной работы выбрана группа мер Supl (таблица поставок) и следующие измерения:

1 Skls.Skl (название склада)
2 Firm.Title (название фирмы)
3 Comps.NameC (имя комплекта)
4 Oper.Oper (код оператора)
5 Stock.Good (наименование товара)
6 Время

После выбора всех необходимых мер и измерений открывается конструктор кубов (рисунок 22).

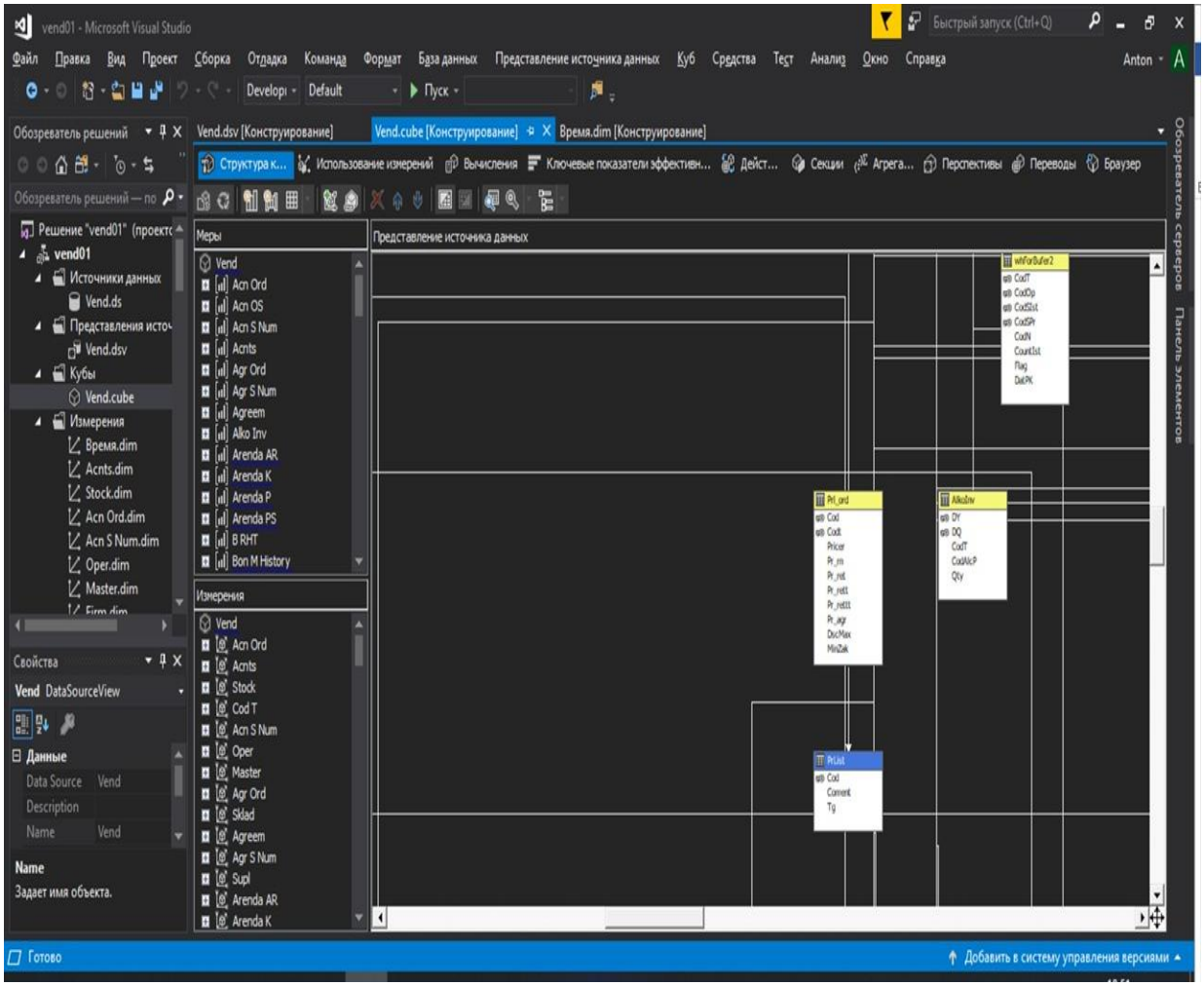


Рисунок 22 - Конструктор куба

7 В конструкторе добавляются и редактируются измерения и меры.

В обозревателе решений можно заметить, что измерения добавились автоматически.

Далее в этом же конструкторе необходимо добавить меру или группу мер. С синей «шапкой» это измерения, а с желтой - меры.

Куб построен!

8 После того как куб создан, необходимо развернуть созданную базу на сервере, после чего куб готов к использованию. Одним из способов просматривать данные кубов и манипулировать ими являются сводные таблицы Microsoft Excel. Срезы в Excel можно использовать для фильтрации данных сводной таблицы. (рисунок 23).

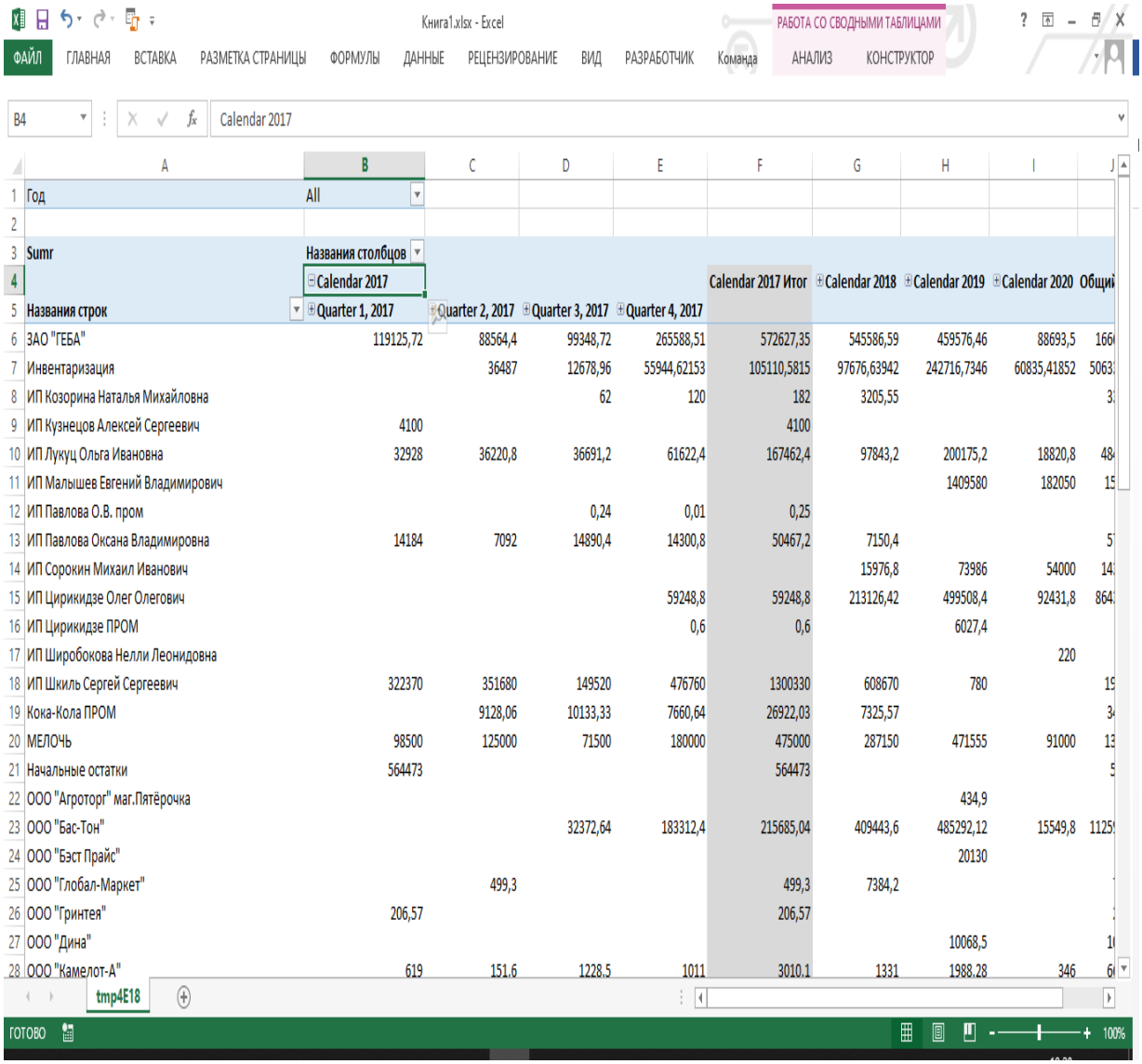


Рисунок 23 - Пример фрагмента куба, отображенного в Excel

Данный куб предназначен для анализа данных, хранящихся в базе данных.

Данный куб можно просмотреть в Microsoft SQL Server Management Studio.

12 Анализ данных

Анализ данных это область информатики и математики, которая занимается исследованием и построением наиболее общих вычислительных алгоритмов и математических методов для извлечения знаний из экспериментальных (в самом широком смысле) данных; процесс фильтрации, исследования, моделирования и преобразования данных для извлечения полезной информации и принятия решений. Говоря несколько более простым языком, анализ данных относится к исследованию данных с целью принятия решений. Аналитические системы называются так называемыми системами поддержки принятия решений (СППР).

Цель любого анализа данных — понять исследуемую ситуацию целиком (выявление направлений, в том числе негативных отклонений от плана, получение рекомендации и прогнозирование).

Системы поддержки принятия решений обычно имеют средства предоставления пользователю агрегированных данных для различных выборок из исходного набора в форме, удобной для восприятия и анализа (диаграммы, таблицы и т.д.). Традиционный подход к сегментации исходных данных использует извлечение из исходных данных одного или нескольких многомерных наборов данных (часто называемых метакубом или гиперкубом), оси которых содержат атрибуты, а ячейки - агрегированные количественные данные. Атрибуты могут быть организованы по каждой оси в иерархии, представляющие разные уровни детализации. Благодаря этой модели данных пользователи могут создавать отчеты, формулировать сложные запросы, извлекать подмножества данных [4].

Технология комплексного многомерного анализа данных называется OLAP (On-Line Analytical Processing). OLAP - ключевой компонент традиционной организации хранилищ данных. Концепция OLAP была описана в 1993 году Эдгаром Коддом, автором реляционной модели данных и известным исследователем баз данных. В 1995 году на основе требований, выдвинутых Коддом, был сформулирован так называемый тест FASMI (Быстрый анализ совместно используемой многомерной информации), который включает следующие требования к приложениям для многомерного анализа[5]:

1 предоставить пользователю результаты анализа за удовлетворительный период времени (обычно не более 5 с), пускай даже ценой менее детализированного анализа;

2 возможность осуществления любого статистического и логического анализа, характерного для данного приложения, и его сохранения в доступном виде для конечного пользователя;

3 многопользовательский доступ к данным с поддержкой соответствующих средств авторизованного доступа и механизмов блокировок;

4 многомерное концептуальное представление данных, включая полную поддержку для иерархий и множественных иерархий (это — ключевое требование OLAP);

5 возможность обращения к любой необходимой информации вне зависимости от ее места хранения и объема.

При открытии OLAP куба в Excel аналитик может построить гистограмму, в которой возможно применение фильтров (например, выбор конкретного года) для более наглядного анализа данных (рисунок 24).

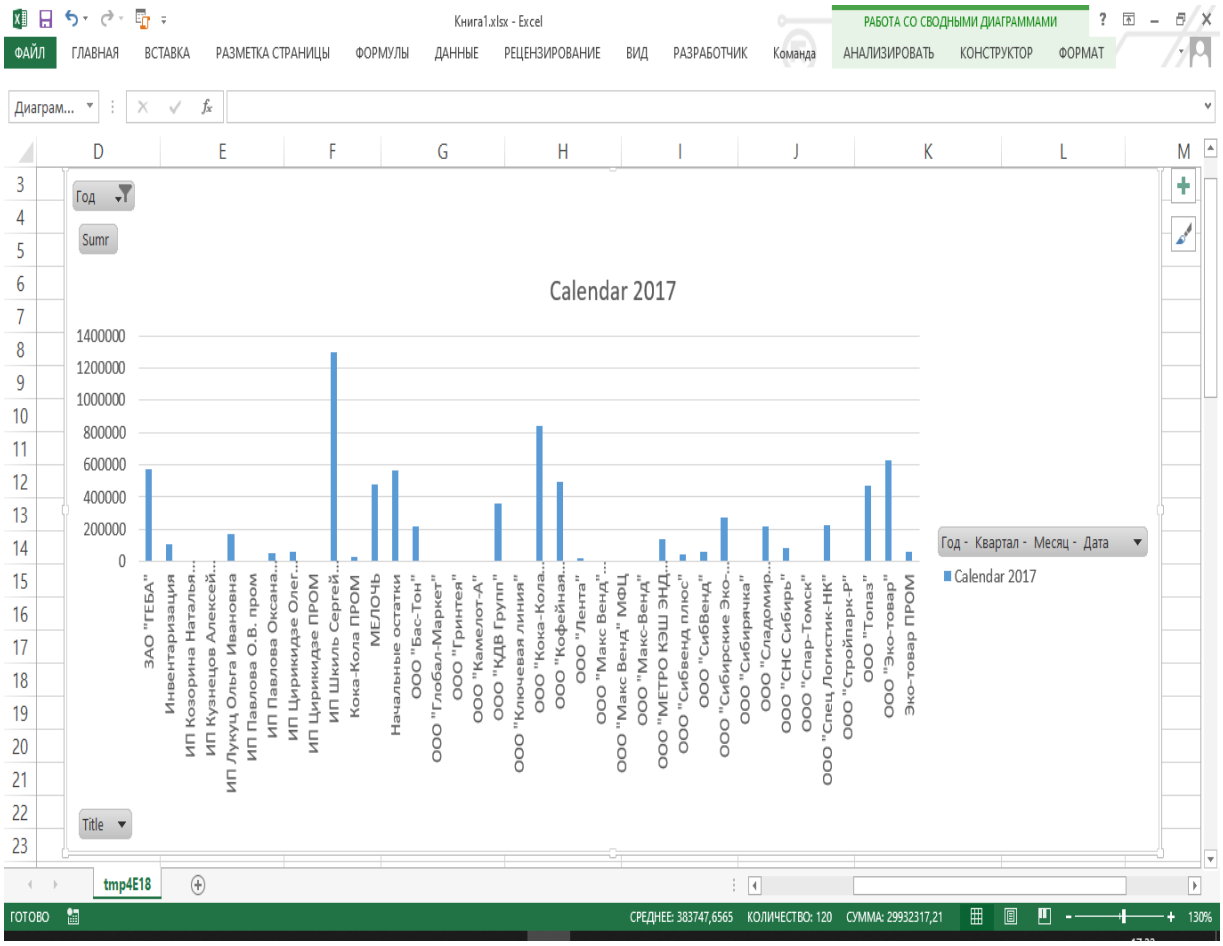


Рисунок 24 - Гистограмма сводной таблицы

С помощью данной гистограммы наглядно видно, какой фирме и на какую сумму совершены поставки за 2017 год.

С помощью фильтров можно указать более конкретный период времени или конкретную фирму.

Кроме того, можно сделать вывод - с какой из фирм выгодно сотрудничать дальше.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках данной работы:

1 Изучена технология построения OLAP куба;

2 Проанализирована база данных и построены справочные таблицы и ER-модели;

3 С использованием изученной технологии на основании БД построен OLAP куб;

4 Изучено применение OLAP куба для анализа данных.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Корпоративные хранилища данных. Планирование, разработка и реализация. Том первый. Эрик Спирли - Издательство: Вильямс, 2003.-400с.
2. Архипенков С. Аналитические системы на базе Oracle Express OLAP. – М.: Диалог МИФИ, 2000. – 320с.: ил. – ISBN 5-86404-130-0
3. Локальные Кубы (Analysis Services-многомерные данные) [Электронный ресурс]: – Режим доступа: – https://docs.microsoft.com/ru-ru/analysis-services/multidimensional-models/olap-physical/local-cubes-analysis-services-multidimensional-data?view=asallproducts-allversions
4. Методы и модели анализа данных: OLAP и Data Mining. А.А. Барсегян, М.С. Куприянов, В.В. Степаненко, И.И. Холод - Издательство: БХВ-Петербург, 2004 г.
5. Введение в многомерный анализ [Электронный ресурс]: – Режим доступа: – https://habr.com/ru/post/126810/

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Набор справочных таблиц базы данных Vend

Справочник складов/филиалов/счетов/торг. Оборудования - таблица: Skls		
Skl PK	**smallint,**	**код склада**
Title	varchar(50) NULL,	наименование склада
Name	smallint NULL,	>0 - склад (код покупателя) -2 (банк/счет) -3 (филиал)
Mail	varchar(100) NULL,	адрес
Tel	varchar(15) NULL,	телефон
Directo	r varchar(30) NULL,	директор
F	smallint NULL,	для склада - код филиала, для филиала - номер док. По порядку,
PercS	float NULL,	% от объёма продаж руб. (только для фил.)
PercD	float NULL,	% от дохода (только для фил.)
EMail	varchar(50) NULL,	EMail адрес (только для фил.)
RS	varchar(20) NULL,	р/счёт (только для банковских счетов)
KS	varchar(20) NULL,	кор. счёт (только для банковских счетов)
BIC	varchar(20) NULL,	БИК банка (только для банковских счетов)
PrF	smallint NULL,	тип цены при внутр. передачах (только ддля фил.) или флажок - вести историю цен
PrcRet	float NULL,	процент для определения опт. цены при розн. передачах (только ддля фил.) или флажок - прих. с продажными ценами
--Константы ежедневных расходов		
SR	float NULL,	зарплата, р (только ддля фил.) признак основного р/с (только для банк. счетов)
SD	float NULL,	аренда, р (только ддля фил.)
SN	float NULL,	налоги, р
SS	float NULL,	трансп. расходы, р
SK	float NULL,	комунальные. платежи, р
SO	float NULL,	охрана, р
ST	float NULL,	телефоны, р
SI	float NULL,	инкассация, р
S9	float NULL,	прочие 1, р
S10	float NULL,	прочие 2, р
ND	smallint NULL,	код филиала по которому единая нумерация документов (или код справочника для Т36.0)

Рисунок А.1 – Таблица Skls

Справочник организаций - таблица: Master		
Реквизиты фирмы		
CodM PK	**smallint,**	**порядковый номер предприятия (фирмы)**
Master	varchar(200) NULL,	название фирмы
Inn	varchar(15) NULL,	ИНН фирмы
KPP	varchar(10) NULL,	КПП фирмы
KodF	varchar(15) NULL,	код фирмы по ОКПО
KodO	varchar(30) NULL,	код фирмы по ОКОНХ
Adres	varchar(100) NULL,	адрес
Tel	varchar(30) NULL,	телефон
Fax	varchar(15) NULL,	факс
SLic	varchar(250) NULL,	лицензия: номер, дата выдачи, срок действия…
DenS	varchar(10) NULL,	флажки запретов
TrnNakl	varchar(10) NULL,	номер трансп. накл.
TrnDat	datetime NULL,	дата трансп. накл.
--Установки		
Lim	float NULL,	лимит кассы
Ord2	smallint NULL,	нач. ордер кассы 2
PlatP	smallint NULL,	последний номер платёжного поручения
ExtRet	float NULL,	сбор спирта, р/литр
ExtDoc	varchar(5) NULL,	префикс в док.
Licens	smallint NULL,	
Dat	datetime NULL,	
K2	smallint NULL,	признак закрытия кассы-2
Profil	e varchar(10) NULL,	MAPI профиль EMail
EMail	varchar(50) NULL,	EMail адрес головного офиса
Passw	varchar(30) NULL,	пароль к почтовому ящику
Manage	r varchar(30) NULL,	директор
Accoun	ter varchar(30) NULL,	гл. бухгалтер
Cup	smallint NULL,	ипользовать купюрницу(да/нет)
--Накопительные скидки		
DC_AV1	float NULL,	значение скидки-1, %
DC_AC1	float NULL,	критерий скидки-1, р
DC_AV2	float NULL,	значение скидки-2, %
DC_AC2	float NULL,	критерий скидки-2, р
DC_AV3	float NULL,	значение скидки-3, %
DC_AC3	float NULL,	критерий скидки-3, р
DC_AT	smallint NULL,	тип критерия: накоплено за неделю, месяц, квартал, год
--Финансовые параметры		
SR	float NULL,	зарплата
SD	float NULL,	аренда
SN	float NULL,	налоги
SS	float NULL,	транспортные расходы
SK	float NULL,	коммерч. платежи
SO	float NULL,	охрана
ST	float NULL,	телефоны
SI	float NULL,	инкассация
S9	float NULL,	прочие 1
S10	float NULL,	прочие 2
DelT	smallint NULL,	режим удаления
DocN	smallint NULL,	режим нумерации документов

Рисунок А.2 – Таблица Master

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А

Спавочник типов операций - таблица: Formt		
CodF PK	**smallint,**	**код статьи**
CodP	smallint,	код группы
FormT	varchar(30),	название статьи
Kd	varchar(10) NULL,	объекты кредита
Dt	varchar (10) NULL,	объекты дебета
Te. g	varchar(5) NULL,	признак таблицы
Bal	varchar(1) NULL,	балансность

Рисунок А.3 – Таблица Formt

Справочник сотрудников - таблица: Oper		
Oper PK	**smallint,**	**код оператора**
Name	varchar(30) NULL,	фамилия оператора
Name2	varchar(30) NULL,	имя
Name3	varchar(30) NULL,	отчество
Adres	varchar(70) NULL,	адрес
Telefon	varchar(30) NULL,	телефон
DatB	datetime NULL,	дата рождения
CodS	smallint NULL,	код филиала
Teg	varchar(1) NULL,	признак - постоянный, совместитель...
CodM	smallint NULL,	код фирмы
--Финансовые параметры		
SalR	float NULL,	зар/плата руб.
SalD	float NULL,	зар/плата $
PercS	float NULL,	% с оборота
PercD	float NULL,	% с прибыли
SalB	float NULL,	зар/плата для бухгалтерии
SR	float NULL,	сост. баланса руб.
SD	float NULL,	сост. баланса $
Dat	datetime NULL,	дата баланса
--Параметры для работы с ТД		
Title	varchar(12) NULL,	имя входа в TD
Pass	varchar(30) NULL,	пароль
Accs	varchar(50) NULL,	права доступа

Рисунок А.4 – Таблица Oper

Справочник комплектов – таблица **Comps**		
CodC PK	**int,**	**код товара-комплекта**
NameC PK	**varchar(30),**	**имя комплекта**
CodT PK	**int,**	**код товара-составляющей**
Qty	Float,	количество
Mult	Float NULL,	множитель
Price	Float,	цена
Teg	smallint NULL,	признак

Рисунок А.5 – Таблица Comps

Справочник товаров - таблица: Stock		
Codt PK	**int,**	**код товара**
Codg FK	**smallint NULL,**	**код группы**
Art U	**varchar(15) NULL,**	**артикул**
Size	varchar(5) NULL,	размер
Good	varchar(100) NULL,	наименование
SCod	varchar(30) NULL,	штрих-код
OKP	varchar(10) NULL,	код по ОКП
--Параметры упаковки		
Ed	varchar(6) NULL,	единица измерения (упрощенный режим)
Box	float NULL,	норма упаковки (упрощенный режим)
EdC	int NULL,	базовая единица измерения (полный режим)
EdD	int NULL,	единица измерения по умолчанию (полный режим)
Kf	float NULL,	коэф. пересчета в кг. (полный режим)
Xm	float NULL,	размеры места в метрах
Ym	float NULL,	размеры места в метрах
Zm	float NULL,	размеры места в метрах
Wh	float NULL,	вес места, кг
--Налоги		
Nds	float NULL,	НДС, %
Sborp	float NULL,	лиц. сбор на ССП в руб.
TaxSale	float NULL,	налог с продаж, %
--Прайсовые цены		
Pricer	float NULL,	прайсовая цена руб.
Priced	float NULL,	прайсовая цена $
Pir	float NULL,	вх. цена руб.
Pid	float NULL,	вх. цена $
Pr_rn	float NULL,	прайсовая розничная
Pr_ret	float NULL,	прайсовая оптовая-1
Pr_rett	float NULL,	прайсовая оптовая-2
Pr_rettt	float NULL,	прайсовая оптовая-3
Pr_agr	float NULL,	прайсовая на реализацию
--Параметры сертификации		
Sert	varchar(20) NULL,	обозначение сертификата
DatS	datetime NULL,	срок сертификата
RegN	varchar(10) NULL,	рег. номер
DatB	datetime NULL,	когда выдан
CSM	varchar(30) NULL,	кем выдан
DatA	varchar(30) NULL,	маркировка
--Прочие параметры		
Vendor	varchar(50) NULL,	производитель
Coment	varchar(250) NULL,	примечание
Tg	smallint NULL,	признак (1 - товар,2 - услуга,-1,-2 - невидимые товары и услуги)
TegA	varchar(1) NULL,	признак A
TegB	varchar(1) NULL,	признак B
TegC	varchar(1) NULL,	признак C
PlcA	varchar(3) NULL,	размещение A
PlcB	varchar(3) NULL,	размещение B
PlcC	varchar(3) NULL,	размещение C
MinOst	float NULL,	мин. остаток
MinZak	float NULL,	мин. заказ

Рисунок А.6 – Таблица Stock

Справочник групп товаров - таблица: St_Group		
Codg PK	**smallint,**	**код группы**
Grup	varchar(100) NULL,	наименование группы
--Скидки		
ExtRet1	float NULL,	оптовая скидка - 1, %
S1	float NULL,	сумма крит. скидки - 1
ExtRet2	float NULL,	оптовая скидка - 2, %
S2	float NULL,	сумма крит. скидки - 2
ExtRet3	float NULL,	оптовая скидка - 3, %
S3	float NULL,	сумма крит. скидки - 3
Rnd	smallint NULL,	тип критерия - сумма по сф.. товару..
Trn	smallint NULL,	очерёдность при отображении
--Наценки		
ExtAgr	float NULL,	наценка на реализацию, %
ExtRn	float NULL,	наценка на розницу, %
ExtAgn	float NULL,	доля агента, %
CodP	smallint NULL,	код родительской группы

Рисунок А.7 – Таблица St_Group

Справочник контрагентов - таблица: FIRM		
Данные по фирме		
Cntr PK	**smallint,**	**код контрагента**
Kat	smallint NULL,	категория (1-покупат.,2-партнёр,3-поставщик,4-гос. учреждения,5-прочие)
Prnt	smallint NULL,	код родительской фирмы
Title	varchar(100) NULL,	название
Name	varchar(30) NULL,	имя представителя
Adr	varchar(100) NULL,	адрес юридический
AdrP	varchar(100) NULL,	адрес физический
Tel	varchar(15) NULL,	телефон
Inn	varchar(20) NULL,	ИНН
KPP	varchar(10) NULL,	КПП
Bank	varchar(100) NULL,	наименование банка
Rs	varchar(20) NULL,	р/счёт
Ks	varchar(20) NULL,	корреспондентский счёт
Mfo	varchar (20) NULL,	БИК банка
KodO	varchar(30) NULL,	код фирмы по ОКОНХ
KodF	varchar(15) NULL,	код фирмы по ОКПО
Lic	varchar(250) NULL,	лицензия
Признаки		
TegA	varchar(1) NULL,	признак A
TegB	varchar(1) NULL,	признак B
TegC	varchar(1) NULL,	признак C
Баланс		
Dat	datetime NULL,	дата подведения баланса
SR	float NULL,	состояние баланса руб.
SD	float NULL,	состояние баланса $
Скидки и лимиты		
DCN	varchar(10) NULL,	номер дисконтной карты
DCT	float NULL,	значение скидки, %
DatC	datetime NULL,	срок действия скидки
SKS	float NULL,	разрешенная сумма остатков на реализации
SKKS	float NULL,	разрешенная сумма просроченых остатков на реализации
DKS	smallint NULL,	разрешенный срок реализации
Прочие		
Tpr	smallint NULL,	привязка к цене
agnt	smallint NULL,	привязка к агенту
Coment	varchar(250) NULL,	примечание

Рисунок А.8 – Таблица Firm

Поставки (Заголовок) - таблица: Supl		
Куда, кем, от кого...		
Cod PK	**int,**	**код поставки**
Dat	datetime NULL,	дата прихода товара
DatT	datetime NULL,	метка времени
Cntr FK	**smallint NULL,**	**код поставщика**
Oper	smallint NULL,	код оператора
CodM FK	**smallint NULL,**	**код предприятия - мастера**
CodS	smallint NULL,	на какой склад была поставка
Nf	varchar(8) NULL,	номер поставки документа
Coment	varchar(50) NULL,	коментарии
--Финансовые параметры		
Sumr	float NULL,	сумма руб.
Sumd	float NULL,	сумма в $
PercS	float NULL,	% от объёма продаж руб. для агента
PercD	float NULL,	% от дохода для агента
NDS	float NULL,	сумма НДС (редактируемый)
Curs	float NULL,	курс
TRRas	float NULL,	транспортные расходы
NakRas	float NULL,	накладные расходы
--Сопровождение		
Tagn	smallint NULL,	код торгового агента
Expd	smallint NULL,	код экспедитора
Drvr	smallint NULL,	код водителя
--Прочие параметры		
Datf	datetime NULL,	дата фактуры
DatOpl	datetime NULL,	дата оплаты
DatS	datetime NULL,	срок оплаты
Cf	smallint NULL,	активная-пассивная
ConS	smallint NULL,	подпись кладовщика
ConK	smallint NULL,	подпись менеджера
F FK	**smallint NULL,**	**форма поставки (-21 -Дог.1 -22 -Дог.2, -23 -Барт.1 -24 -Барт.2)**

Рисунок А.9 – Таблица Supl

Поставки (Список) - таблица: Sup_ord		
Cod PK FK	**int,**	**код поставки**
Sklad PK FK	**smallint,**	**код склада**
Codt PK FK	**int,**	**код товара**
Qti	float NULL,	кол-во поставок, ед.
Ost CHECK	**float NULL,**	**текущий остаток**
Rezerv	float NULL,	кол-во в резерве
DatR	datetime NULL,	срок годности
--Цены		
Pr_in_r	float NULL,	вх. цена, руб.
Pr_in_d	float NULL,	вх. цена, $
Pr_out_r	float NULL,	вых. цена, руб.
Pr_out_d	float NULL,	вых. цена, $
Pr_rn	float NULL,	розничная
Pr_ret	float NULL,	оптовая-1
Pr_rett	float NULL,	оптовая-2
Pr_rettt	float NULL,	оптовая-3
Pr_agr	float NULL,	на реализацию
Pr_bart	float NULL,	бартерная цена
--Прочие		
Kf	float NULL,	коэф. транспортных накладных расходов
KfB	float NULL,	коэф. бартерного обмена
NDS	float NULL,	НДС поставщика
TaxSale	float NULL,	налог с продаж поставщика
OstB	float NULL,	остаток для бухгалтерии
GTD	varchar(30) NULL,	номер грузовой таможенной декларации
Vendor	varchar(50) NULL,	страна происхождения

Рисунок А.10 – Таблица Sup_ord

Счета (заголовок) - таблица : Acnts		
Acnt PK	**int,**	**код операции**
Dat	datetime,	дата составления счёта
DatT	datetime,	метка времени
Nf	varchar(8) NULL,	номер счёта-фактуры
Nn	varchar(8) NULL,	номер накладной (для доставки)
Nor	varchar(8) NULL,	номер платежного документа (для доставки)
Ndov	varchar(8) NULL,	номер доверенности (для доставки)
DatF	datetime NULL,	дата документов
DatS	datetime NULL,	срок действия счета
Cust FK	**smallint,**	**код фирмы**
Oper FK	**smallint,**	**код оператора**
SumR	float NULL,	сумма счёта, руб.
SumD	float NULL,	сумма счёта, $
F	varchar(2) NULL,	статус документа
--Сопровождение		
Tagn	smallint NULL,	код торгового агента
Expd	smallint NULL,	код экспедитора
Drvr	smallint NULL,	код водителя
Dost	smallint NULL,	состояние доставки
DatP	datetime NULL,	дата доставки
TMD	smallint NULL,	время доставки
--Ссылки		
CodM FK	**smallint,**	**код предприятия - мастера**
CodS FK	**smallint,**	**код филиала**
CodK	smallint,	код банковского счета
--Прочие		
PDay	smallint NULL,	для контракта срок поставк и (кол-во дней)
Coment	varchar(50) NULL,	коментарии
Curs	float NULL,	курс для долларового счёта

Рисунок А.11 – Таблица Acnts

Реализация (товар) - таблица: Acn_Ord		
Agrm PK FK	**int,**	**код операции**
Codt PK FK	**int,**	**код товара**
Cod PK	**int,**	**код поставки**
Sklad PK FK	**smallint,**	**код склада**
Qty	float,	кол-во первоначально выданное
Ost	float,	за сколько осталось рассчитаться
Pricer	float NULL,	цена, по которой рассчитываем, руб.
Priced	float NULL,	цена, по которой рассчитываем, $
bg ???	smallint NULL,	признак бухгалтерской правки

Рисунок А.12 – Таблица Acn_Ord

Реализация (заголовок) - таблица: Agreem		
Agrm PK	**int,**	**код операции**
Dat	datetime,	дата выдачи на реализацию
DatT	datetime,	метка времени
DatS	datetime NULL,	дата оплаты (обязательство)
DatF	datetime NULL,	дата фактуры
Cust FK	**smallint,**	**код фирмы**
Oper FK	**smallint,**	**код оператора**
Coment	varchar(50) NULL,	коментарий
--Сопровождение		
Tagn	smallint NULL,	код торгового агента
Expd	smallint NULL,	код экспедитора
Drvr	smallint NULL,	код водителя
Sumr	float NULL,	сумма остатка по этому документу, руб.
Sumd	float NULL,	сумма остатка по этому документу, $
Nf	varchar(8) NULL,	номер фирмы
Nn	varchar(8) NULL,	номер накладной
Nd	varchar(8) NULL,	номер договора
Ndov	varchar(8) NULL,	номер доверенности
CodM FK	**smallint,**	**код предприятия - мастера**
F	varchar(2) NULL,	статус документа
Bt	smallint NULL,	признак бартерного документа
CodS FK	**smallint,**	**код филиала**
ConS	smallint NULL,	подпись кладовщика
Parent	int NULL,	ссылка на род. документ

Рисунок А.13 – Таблица Agreem

Реализация (товар) - таблица: Agr_Ord		
Agrm PK FK	**int,**	**код операции**
Codt PK FK	**int,**	**код товара**
Cod PK	**int,**	**код поставки**
Sklad PK FK	**smallint,**	**код склада**
Qty	float,	кол-во первоначально выданное
Ost	float,	за сколько осталось рассчитаться
Pricer	float NULL,	цена, по которой рассчитываем,руб.
Priced	float NULL,	цена, по которой рассчитываем,$
bg ???	smallint NULL,	признак бухгалтерской правки

Рисунок А.14 – Таблица Agr_Ord

Продажа (список) - таблица: Inv_Ord		
Inv PK FK	**int,**	**код операции**
Sklad PK FK	**smallint,**	**код склада**
Codt PK FK	**int,**	**код товара**
Cod PK	**int,**	**код поставки**
Qty	float NULL,	количество
Price	float NULL,	цена, руб.
PriceD	float NULL,	цена, $ (перспектива)
SumR	float NULL,	сумма по товару, руб.
Kf	float NULL,	коэф. корректировки доходности
bg ???	smallint NULL,	признак бухгалтерской правки

Рисунок А.15 – Таблица Inv_Ord

Продажа (заголовок) - таблица: Invoice		
Inv PK	**int,**	**код операции**
Nn	varchar(8) NULL,	номер накладной
Dat	datetime,	дата накл./ дата опер.
DatT	datetime,	метка времени
Nf	varchar(8) NULL,	номер фактуры
Datf	datetime NULL,	дата фактуры
Nor	varchar(8) NULL,	номер ордера
Dato	datetime NULL,	дата ордера
Ndov	varchar(8) NULL,	номер доверенности
F FK	**smallint,**	**тип операции (таблица Formt)**
Coment	varchar(50) NULL,	коментарии
--Сопровождение		
Tagn	smallint NULL,	код торгового агента
Expd	smallint NULL,	код экспедитора
Drvr	smallint NULL,	код водителя
--Финансовые		
SumR	float NULL,	сумма операции, руб.
SumD	float NULL,	сумма операции, $
Nds	float NULL,	сумма НДС
--Ссылки		
Oper FK	**smallint,**	**код оператора**
Cust FK	**smallint,**	**код покупателя**
CodS	smallint NULL,	код филиала склада
ConS	smallint NULL,	подпись кладовщика
CodK	smallint NULL,	код филиала кассы
ConK	smallint NULL,	подпись кассира
CodM FK	**smallint,**	**код предприятия - мастера**
--Прочие		
staff	smallint NULL,	код сотрудника (отоварка)
Cf	smallint NULL,	активный-пассивный
Parent	int NULL,	ссылка на род. документ (для рассчетов с реализации и счетов)
bg ???	smallint NULL,	признак бухгалтерской операции

Рисунок А.16 – Таблица Invoice

Купюрница – таблица: Cup		
CodP PK	**smallint,**	**код купюры**
CodB PK FK	**smallint,**	**код филиала**
Val	float NULL,	значение
Mul	float NULL,	множитель
Decs	varchar(50) NULL,	описание
Qty	float NULL,	количество в кассе
QtyM	float NULL,	количество для текущей операции

Рисунок А.17 – Таблица Cup

Комплекты в поставках - таблица: Comp_ord		
Cod PK FK	**int,**	**код поставки**
CodT PK FK	**int,**	**код товара**
NameC	varchar(30),	имя комплекта

Рисунок А.18 – Таблица Comp_ord

Расчеты с сотрудниками - таблица: Fins		
Nz PK	**int,**	**код операции**
Dat	datetime,	дата операции
DatT	datetime,	метка времени
CodS	smallint,	код сотрудника
Oper FK	**smallint,**	**код оператора**
Nor	varchar(8),	номер ордера
DatO	datetime,	дата ордера
Reasn	varchar(100),	основание
ActR	float NULL,	актив, руб.
ActD	float NULL,	актив, $
PasR	float NULL,	пассив, руб.
PasD	float NULL,	пассив, $
CodP	smallint NULL,	код фирмы на которую списывается авансовый отчет
Kassa	smallint,	касса 1 или 2
ConK	smallint,	подпись кассира
Nds	float NULL,	сумма НДС
Curs	float NULL,	курс по этой операции
CodK	smallint,	код филиала кассы
CodM FK	**smallint,**	**код предприятия - мастера**
Cf	smallint,	активный-пассивный
CodB	smallint,	код филиала на который списать затраты
F FK	**smallint,**	**код статьи расхода-прихода**
Tg	smallint,	тип статьи расхода-прихода

Рисунок А.19 – Таблица Fins

Платежи - таблица: Sup_Ras		
Параметры док-тов, операторов...		
Nr PK	**int,**	**код операции**
Dat	datetime NULL,	дата операции
DatT	datetime NULL,	метка времени
Nd	varchar(8) NULL,	номер документа
Datd	datetime NULL,	дата документа
Cntr	smallint NULL,	код юр. лица
Oper FK	**smallint NULL,**	**код оператора**
ConK	smallint NULL,	подпись кассира
--Расход/Приход		
Sumr	float NULL,	сумма расхода, руб.
SumP	float NULL,	приход, руб.
SRD	float NULL,	сумма расхода, $
SPD	float NULL,	сумма прихода, $
--Прочие параметры		
Nds	float NULL,	сумма НДС, руб.
Curs	float NULL,	курс по этому платежу
Coment	varchar(200) NULL,	коментарии
DatS	datetime NULL,	срок кредита
Perc	float NULL,	% ставки
CodK	int NULL,	код филиала кассы или код банковского счета
Form	smallint NULL,	1- касса1, 2- касса2, 3- б/н,0 - начислительная
Cf	smallint NULL,	активная-пассивная
CodM FK	**smallint NULL,**	**порядковый номер предприятия(фирмы)**
CodB	smallint NULL,	код филиала на который списать затраты
Kat FK	**smallint NULL,**	**код статьи расхода-прихода**
Tg	smallint NULL,	тип статьи расхода-прихода

Рисунок А.20 – Таблица Sup_Ras

Номера документов - таблица: Num		
Dat PK	**datetime,**	**дата**
CodM PK FK	**smallint,**	**код организации**
CodB PK	**smallint,**	**код филиала**
Tg PK	**smallint,**	**признак (0 - запись относится к ежедн. нумерации, 1 - непрерывная)**
Nf	int NULL,	номер с/ф касса-1
NPO1	int NULL,	номер п/о касса-1
NPO2	int NULL,	номер п/о касса-2
Nchk	int NULL,	номер товарного чека
NRO1	int NULL,	номер р/о касса-1
NRO2	int NULL,	номер р/о касса-2
NNak	int NULL,	номер накладной
NDog	int NULL,	номер договора
NZf	int NULL,	номер заказ-фактуры
Nf2	int NULL,	номер с/ф касса-2
Ns	int NULL,	номер счета
Nact	int NULL,	номер акта списания
Ndov	int NULL,	номер доверенности

Рисунок А.21 – Таблица Num

Права в объектам - таблица: B_RHT		
CodS PK	**smallint,**	**код объекта**
CodOp PK FK	**smallint,**	**код оператора**
Tg PK	**smallint,**	**тип объекта (1-склад,филиал,р/счет. 2-предпр. 3-статьи)**
AcK	varchar (1)NULL,	доступ к деньгам
AcS	varchar (1)NULL,	доступ к товару
ConK	varchar (1)NULL,	право подписи кассира
ConS	varchar (1)NULL,	право подписи кладовщика

Рисунок А.22 – Таблица B_RHT

Взаимозачеты (Заголовок) - таблица RAS		
CodA PK	**int,**	**номер А-операции**
Cfa PK	**smallint,**	**тип таблицы А-операции(1-продажа,3-расч. с фирмами,4-расч. с сотр., 5-поставки,6-реализация)**
CodB PK	**int,**	**номер В-операции**
Cfb PK	**smallint,**	**тип таблицы В-операции**
SumR	float NULL,	сумма зачета
Curs	float NULL,	курс зачета

Рисунок А.23 – Таблица RAS

Взаимозачеты (Список) - таблица: Ras_Ord		
CodA PK FK	**int,**	**номер А-операции**
Cfa PK FK	**smallint,**	**тип таблицы А-операции (1-продажа,3-расч. с фирмами, -- 4-расч. с сотр., 5-поставки, 6-реализация)**
CodB PK FK	**int,**	**номер В-операции**
Cfb PK FK	**smallint,**	**тип таблицы В-операции**
Codt PK FK	**int,**	**код товара**
Qty	float NULL,	кол-во товара
Price	float NULL,	цена товара

Рисунок А.24 – Таблица Ras_Ord

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ER модели базы данных Vend

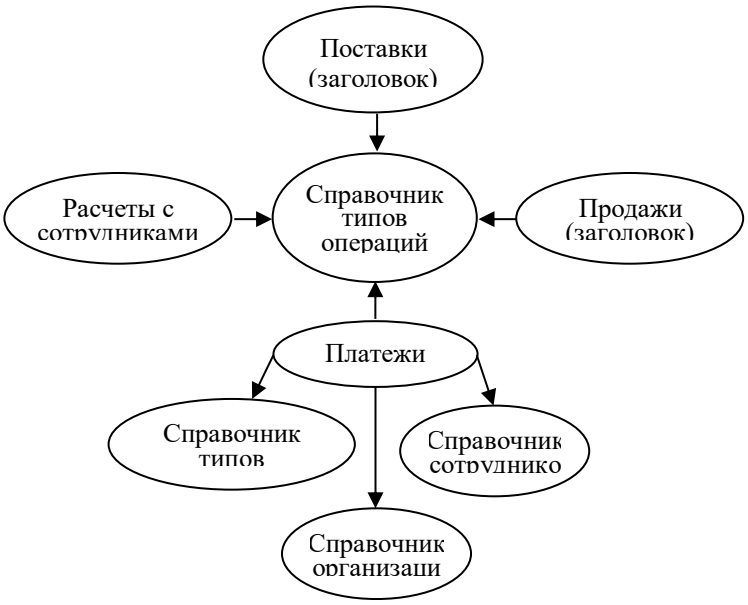


Рисунок Б.1 – ER 1

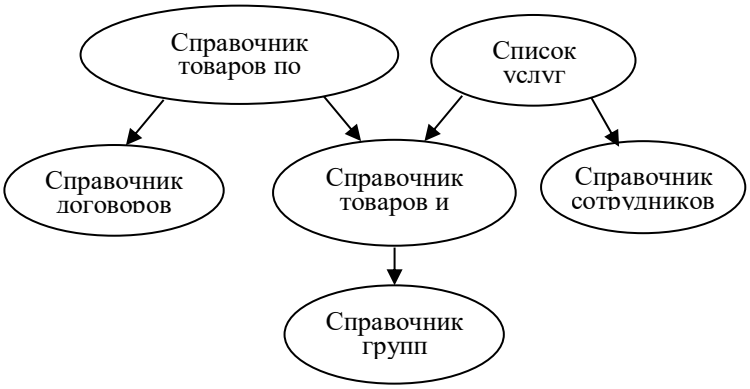


Рисунок Б.2 – ER 2

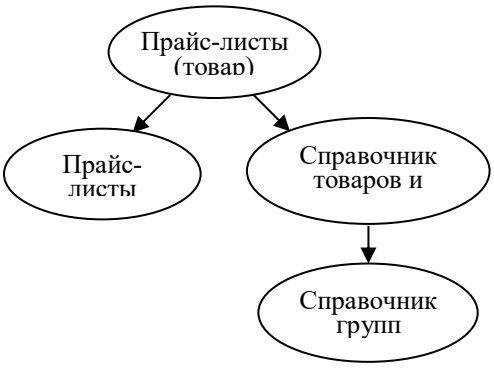


Рисунок Б.3 – ER 3

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б

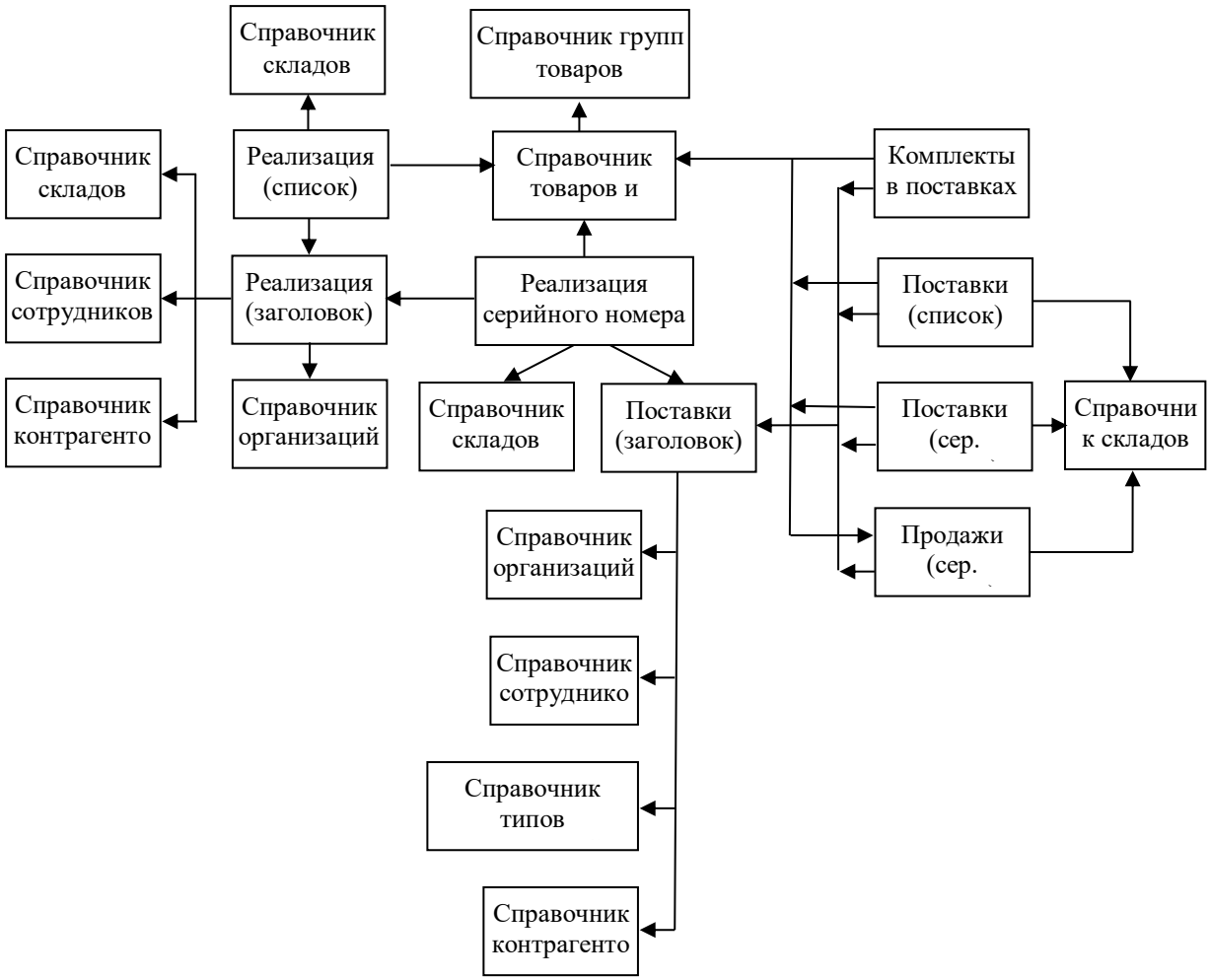


Рисунок Б.4 – ER 4

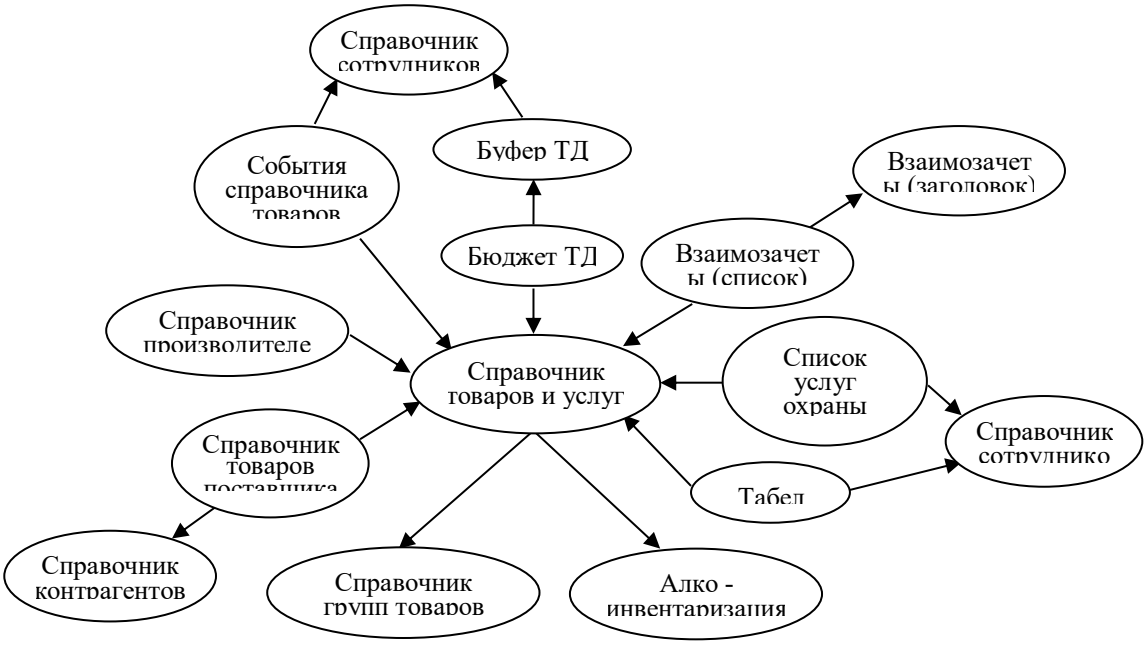


Рисунок Б.5 – ER 5

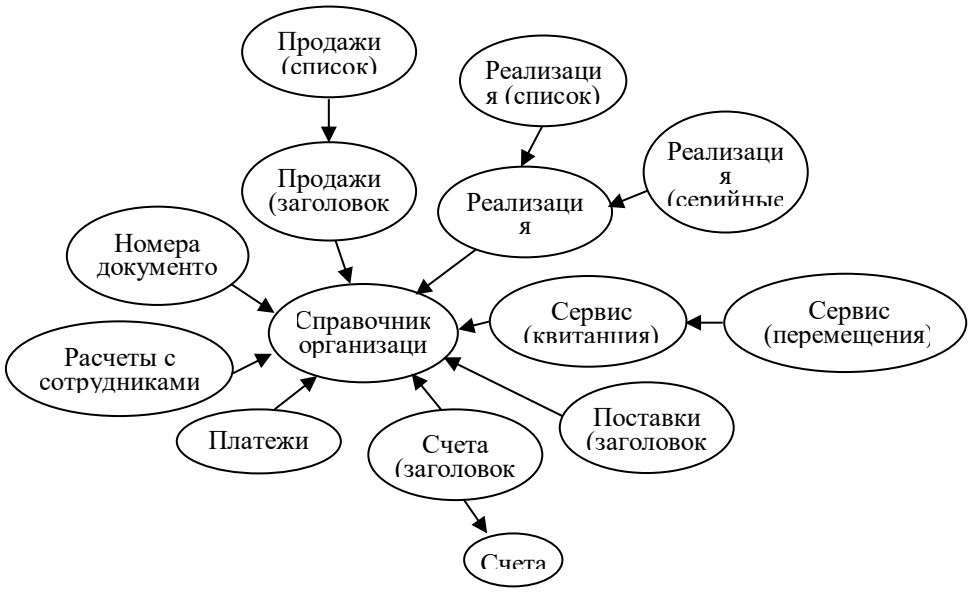


Рисунок Б.6 – ER 6

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б

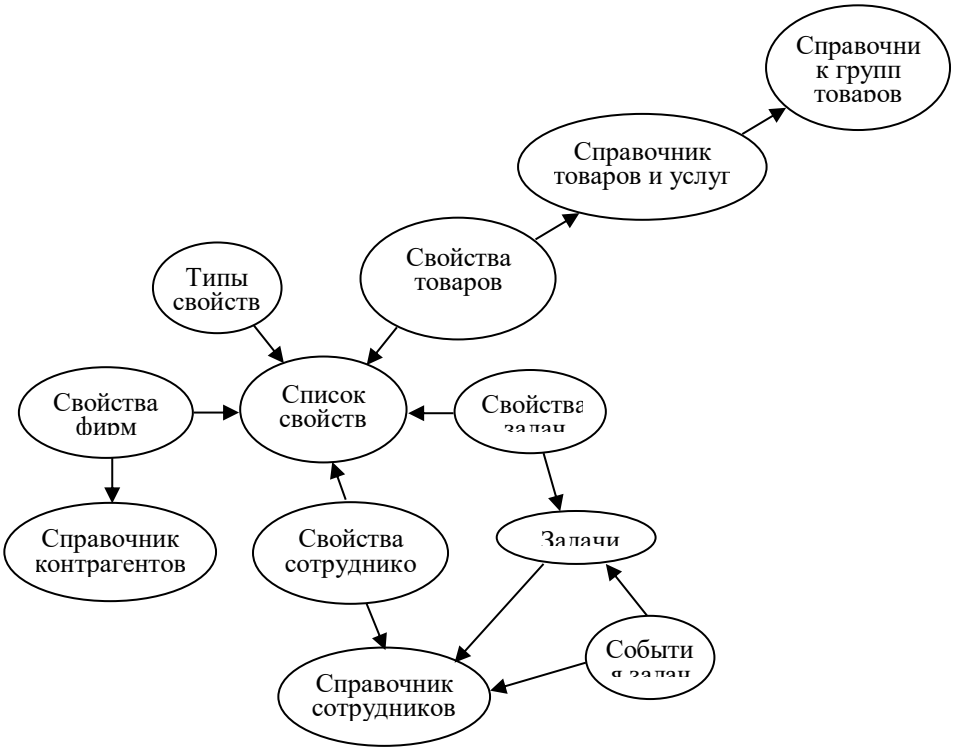


Рисунок Б.7 – ER 7

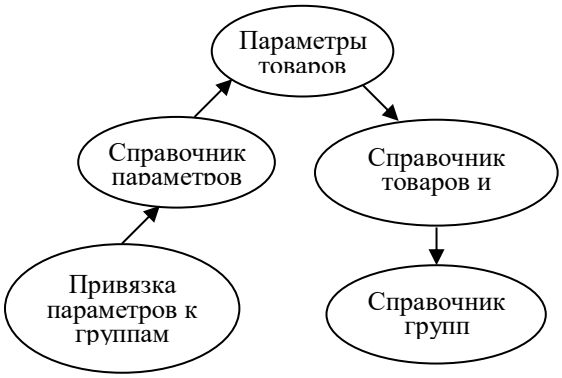


Рисунок Б.8 – ER 8

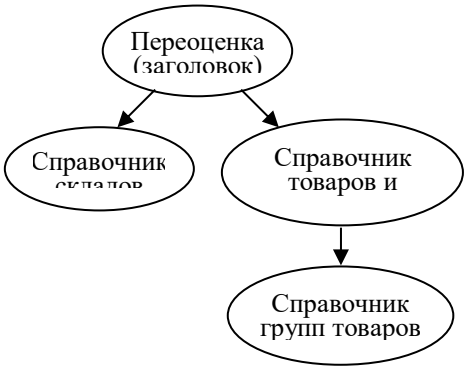


Рисунок Б.9 – ER 9

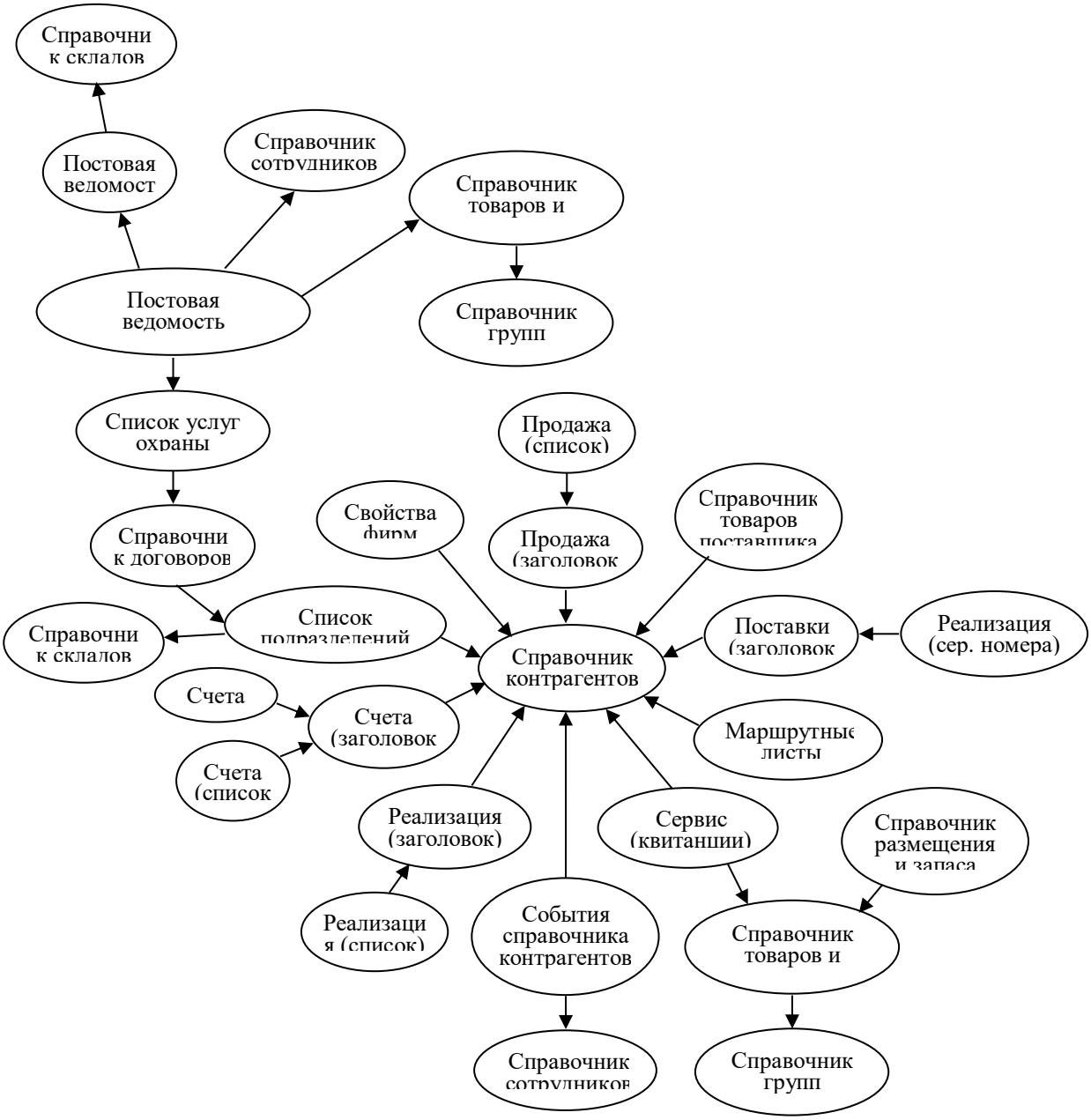


Рисунок Б.10 – ER 10

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б

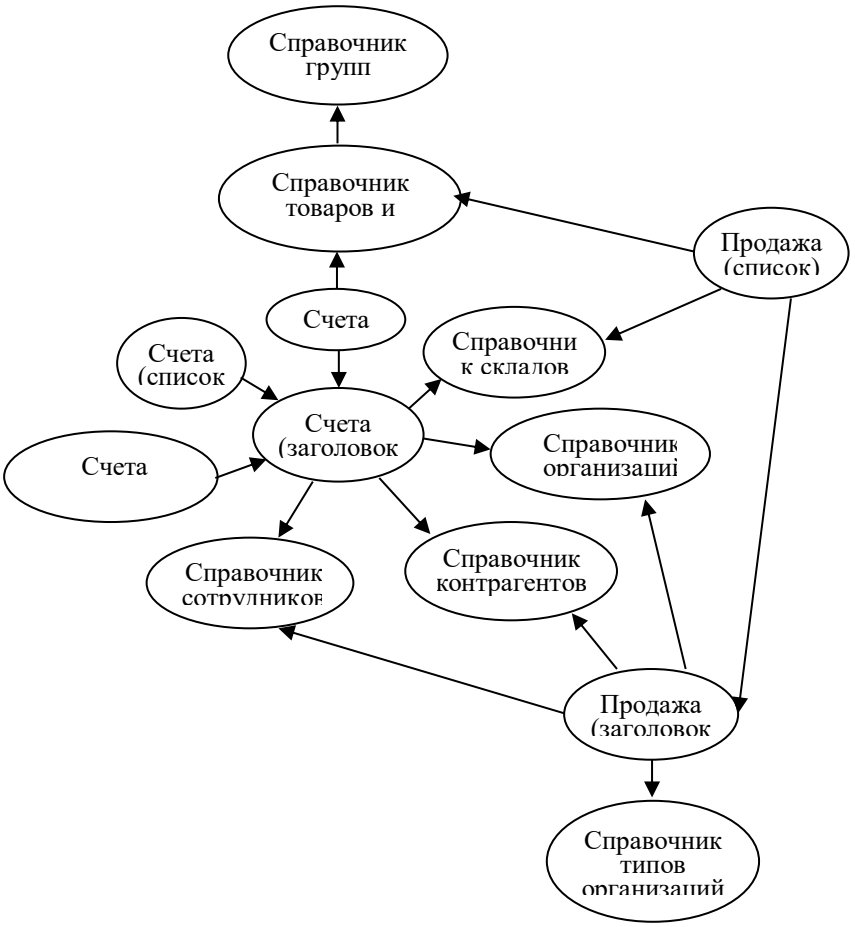


Рисунок Б.11 – ER 11

ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б

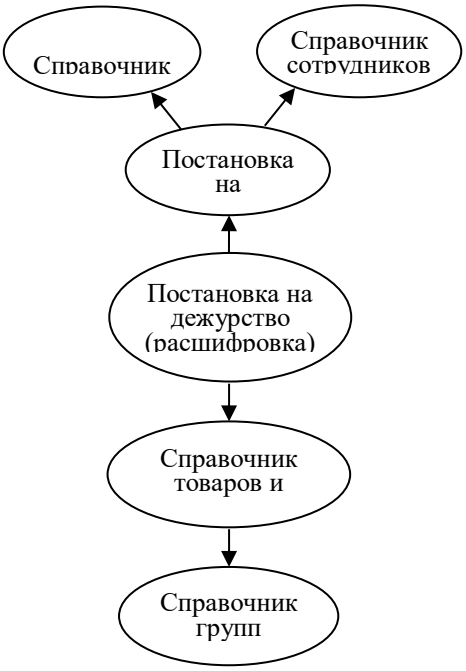


Рисунок Б.12 – ER 12



Рисунок Б.13 – ER 13



Рисунок Б.14 – ER 14

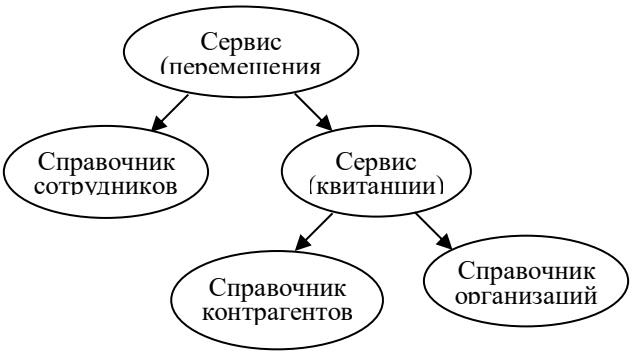


Рисунок Б.15 – ER 15

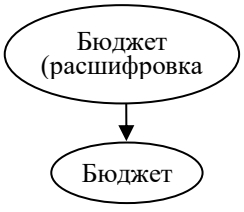


Рисунок Б.16 – ER 16



Рисунок Б.17 – ER 17

АНТИПЛАГИАТ
ОБНАРУЖЕНИЕ ЗАИМСТВОВАНИЙ

Отчет о проверке на заимствования №1

Автор: Атрошенко Антон
Проверяющий: Атрошенко Антон (navalyaika@gmail.com / ID: 6848218)

Отчет предоставлен сервисом «Антиплагиат» - users.antiplagiat.ru

ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ

№ документа: 15
Начало загрузки: 21.05.2021 09:29:18
Длительность загрузки: 00:00:01
Имя исходного файла: Диплом.pdf
Название документа: Диплом
Размер текста: 54 кБ
Символов в тексте: 55368
Слов в тексте: 6684
Число предложений: 329

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЧЕТЕ

Начало проверки: 21.05.2021 09:29:21
Длительность проверки: 00:00:04
Комментарии: не указано
Модули поиска: Интернет



ЗАИМСТВОВАНИЯ	САМОЦИТИРОВАНИЯ	ЦИТИРОВАНИЯ	ОРИГИНАЛЬНОСТЬ
14,55%	0%	0%	85,45%

Заимствования — доля всех найденных текстовых пересечений, за исключением тех, которые система отнесла к цитированиям, по отношению к общему объему документа.
Самоцитирования — доля фрагментов текста проверяемого документа, совпадающий или почти совпадающий с фрагментом текста источника, автором или соавтором которого является автор проверяемого документа, по отношению к общему объему документа.
Цитирования — доля текстовых пересечений, которые не являются авторскими, но система посчитала их использование корректным, по отношению к общему объему документа. Сюда относятся оформленные по ГОСТу цитаты; общеупотребительные выражения; фрагменты текста, найденные в источниках из коллекций нормативно-правовой документации.
Текстовое пересечение — фрагмент текста проверяемого документа, совпадающий или почти совпадающий с фрагментом текста источника.
Источник — документ, проиндексированный в системе и содержащийся в модуле поиска, по которому проводится проверка.
Оригинальность — доля фрагментов текста проверяемого документа, не обнаруженных ни в одном источнике, по которым шла проверка, по отношению к общему объему документа.
Заимствования, самоцитирования, цитирования и оригинальность являются отдельными показателями и в сумме дают 100%, что соответствует всему тексту проверяемого документа.
Обращаем Ваше внимание, что система находит текстовые пересечения проверяемого документа с проиндексированными в системе текстовыми источниками. При этом система является вспомогательным инструментом, определение корректности и правомерности заимствований или цитирований, а также авторства текстовых фрагментов проверяемого документа остается в компетенции проверяющего.

№	Доля в отчете	Источник	Актуален на	Модуль поиска
[01]	8,21%	Создание хранилища данных. Курсовая работа (т). Читать текст online - http://bibliofond.ru	20 Июн 2014	Интернет
[02]	3,94%	«Ÿªæ¯ï 12 - OLTP, OLAP - Стр 3 http://studfiles.ru	01 Авг 2016	Интернет
[03]	2,4%	Хранилища данных http://studfiles.ru	01 Авг 2016	Интернет

М.И. Головинер